ICS 27.140
CCS P 59

SL

中华人民共和国水利行业标准

SL/T 820—2023

水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范

Specifications on ecological flow computation and discharge design for water and hydropower projects

2023－08－07 发布　　2023－11－07 实施

中华人民共和国水利部　发布

中华人民共和国水利部

关于批准发布《水库生态流量泄放规程》等2项水利行业标准的公告

2023年第15号

中华人民共和国水利部批准《水库生态流量泄放规程》（SL/T 819—2023）等2项为水利行业标准，现予以公布。

序号	标准名称	标准编号	替代标准号	发布日期	实施日期
1	水库生态流量泄放规程	SL/T 819—2023		2023.8.7	2023.11.7
2	水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范	SL/T 820—2023		2023.8.7	2023.11.7

水利部

2023年8月7日

前　言

根据水利技术标准制修订计划安排，按照SL 1—2014《水利技术标准编写规定》的有关规定，编制本标准。

本标准共10章和6个附录，主要技术内容包括：

——资料收集与现状调查；

——工程影响河段（湖泊）生态保护目标；

——生态流量组成与分期；

——生态流量计算及综合分析与确定；

——生态流量泄放设施、监测及调度设计。

本标准批准部门：中华人民共和国水利部

本标准主持机构：水利部规划计划司

本标准解释单位：水利部规划计划司

本标准主编单位：水利部水利水电规划设计总院

本标准参编单位：中国水利水电科学研究院
中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司
新疆博衍水利水电环境科技有限公司
长江水资源保护科学研究所
南京水利科学研究院

本标准出版、发行单位：中国水利水电出版社

本标准主要起草人：史晓新　赵　蓉　诸葛亦斯　张祥伟
朱党生　金　弈　张　芃　李　斐
杜　强　刘扬扬　王九大　张德敏
李国强　张建永　谭红武　王晓刚
张志广　刘　伟　唐景云　孙　翀

本标准审查会议技术负责人：段红东

本标准体例格式审查人：陈　军

标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给水利部国际合作与科技司（通信地址：北京市西城区白广路二条2号；邮政编码：100053；电话：010－63204533；电子邮箱：bzh@mwr.gov.cn），以供今后修订时参考。

目　　次

1　总则 …… 1
2　术语 …… 3
3　基本规定 …… 5
4　资料收集与现状调查 …… 7
4.1　一般规定 …… 7
4.2　资料收集与调查范围 …… 7
4.3　规划与工程资料收集 …… 8
4.4　水文水资源资料收集与调查 …… 8
4.5　水环境资料收集与调查 …… 8
4.6　水生生态资料收集与调查 …… 9
4.7　河湖湿地及河谷林草资料收集与调查 …… 10
4.8　入海（河）口资料收集与调查 …… 10
4.9　涉水独特自然景观资料收集与调查 …… 11
5　工程影响河段（湖泊）生态保护目标 …… 12
5.1　一般规定 …… 12
5.2　基本生态功能确定 …… 12
5.3　敏感生态保护对象确定 …… 12
5.4　生态保护目标确定 …… 13
6　生态流量组成与分期 …… 15
6.1　生态流量组成 …… 15
6.2　生态流量分期 …… 15
7　生态流量计算 …… 17
7.1　一般规定 …… 17
7.2　控制断面及计算断面确定 …… 17
7.3　生态基流计算 …… 17
7.4　水生生物敏感期生态流量计算 …… 19

7.5 河湖湿地及河谷林草敏感期生态流量计算 …… 19
7.6 入海（河）口敏感期生态流量计算 …… 20
7.7 其他生态保护目标敏感期生态流量计算 …… 21
7.8 河流生态系统生态流量整体计算 …… 22
8 生态流量综合分析与确定…… 23
9 生态流量泄放设施与监测设计…… 25
9.1 一般规定 …… 25
9.2 生态流量泄放设施 …… 25
9.3 生态流量泄放监测 …… 26
10 生态流量调度设计 …… 28
附录 A 水利水电工程生态基流计算方法 …… 29
附录 B 水利水电工程水生生物敏感期生态流量计算方法 … 33
附录 C 水利水电工程河湖湿地敏感期生态流量计算方法 … 36
附录 D 水利水电工程入海（河）口敏感期生态流量计算方法 …… 42
附录 E 水利水电工程其他生态流量计算方法 …… 45
附录 F 河流生态系统生态流量整体计算方法 …… 50
标准用词说明 …… 51
条文说明 …… 53

1 总　　则

1.0.1 为规范水利水电工程生态流量计算与泄放设计，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、改建和扩建的水利水电工程生态流量的分析计算与泄放设计。已建水利水电工程生态流量的分析计算与泄放改造设计可参照执行。

1.0.3 水利水电工程生态流量的计算与确定应遵循尊重自然、生态安全、统筹兼顾原则，协调工程开发任务与生态保护要求。

1.0.4 水利水电工程生态流量泄放设计应遵循安全可靠、技术可行、经济合理原则。

1.0.5 水利水电工程生态流量计算与泄放设计宜采用成熟、可靠、实用的技术和手段，提高信息化和自动化水平。

1.0.6 本标准主要引用下列标准：

GB/T 25173　水域纳污能力计算规程

SL 219　水环境监测规范

SL 252　水利水电工程等级划分及洪水标准

SL/T 278　水利水电工程水文计算规范

SL 279　水工隧洞设计规范

SL 282　混凝土拱坝设计规范

SL 285　水利水电工程进水口设计规范

SL 319　混凝土重力坝设计规范

SL/T 617　水利水电工程项目建议书编制规程

SL/T 618　水利水电工程可行性研究报告编制规程

SL/T 619　水利水电工程初步设计报告编制规程

SL/T 712　河湖生态环境需水计算规范

HJ 19　环境影响评价技术导则 生态影响

HJ 710　生物多样性观测技术导则

HJ 1169　全国生态状况调查评估技术规范——湿地生态系统野外观测

1.0.7　水利水电工程生态流量计算与泄放设计除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术　　语

2.0.1　生态保护目标　objectives of ecological protection

综合河湖类型、自然禀赋、胁迫状态以及社会公众期望，水利水电工程建设需满足的河湖基本生态功能和敏感生态保护对象的状态。

2.0.2　生态流量　ecological flow

为维系河湖基本生态功能发挥和敏感生态保护对象状态稳定，需要保留在河湖内的流量（水量、水位）及其过程，包括生态基流和敏感期生态流量。

2.0.3　生态基流　ecological base flow

满足河湖基本形态维护、基本水生生境维持和基本自净能力维系等基本生态功能的流量（水量、水位）。

2.0.4　敏感期生态流量　ecological flow of sensitive period

满足敏感生态保护对象敏感期需求的流量（水量、水位）及其过程。

2.0.5　生态流量满足程度　satisfaction degree of ecological flow

生态流量控制断面下泄流量、水量或水位满足生态流量的样本数与下泄流量、水量或水位样本总数的百分比。

2.0.6　生态流量泄放设施　discharge facilities of ecological flow

用于泄放生态流量的专用建筑物，或兼顾泄放生态流量的泄水、发电引水、过鱼、通航等建筑物。

2.0.7　生态流量泄放监测　monitoring on discharge of ecological flow

采用测量、观测、公式计算等手段，对生态流量泄放状况进行的信息采集、传输和分析。

2.0.8 生态流量调度 scheduling of ecological flow

为满足生态流量泄放要求，统筹协调水利水电工程各项任务，合理安排泄放生态流量的工程调度。

3 基 本 规 定

3.0.1 水利水电工程生态流量计算应包括下列工作内容：

——调查并确定水利水电工程影响河段（湖泊）范围；

——开展资料收集与现状调查；

——分析确定生态保护目标；

——确定生态流量的组成与分期；

——分析计算生态保护目标的生态流量；

——综合分析确定控制断面生态流量。

3.0.2 水利水电工程生态流量泄放设计应以确定的控制断面生态流量为依据，并包括下列工作内容：

——生态流量泄放设施设计；

——生态流量泄放监测设计；

——生态流量调度设计。

3.0.3 水利水电工程项目建议书、可行性研究、初步设计阶段生态流量计算与泄放设计的工作深度要求应分别符合 SL/T 617、SL/T 618、SL/T 619 的有关规定。

3.0.4 应根据工程对上下游河段（湖泊）水文情势的影响程度、敏感生态保护对象分布、支流汇入情况、已（在）建水利水电工程分布情况等，综合确定工程影响河段（湖泊）范围。

3.0.5 应在收集、整理和分析已有基本资料的基础上，开展水利水电工程生态流量计算与泄放设计。基本资料不能满足生态流量计算与泄放设计要求时，应开展补充调查、监测或测量工作。

3.0.6 水利水电工程生态流量计算应满足下列要求：

1 应根据工程影响河段（湖泊）范围内的基本生态功能和敏感生态保护对象分布情况，结合水文水资源及其开发利用状况，分析确定生态保护目标。

2 应根据基本生态功能要求、敏感生态保护对象分布和工

程布置等，合理确定生态流量控制断面及计算断面。

3 应结合工程所在河流水文水资源及生态特征等，选取适宜方法计算不同生态保护目标的生态流量。生态基流应采用多种方法进行计算，敏感期生态流量宜采用多种方法进行计算并分析比较，选取合理的计算结果。

4 应汇总生态流量计算成果，拟定生态流量，并应在工程径流调节计算中与工程规模论证进行互动，通过生态流量合理性、可达性和协调性分析，综合确定生态流量及其满足程度。

3.0.7 水利水电工程生态流量泄放设计应满足下列要求：

1 应按控制断面生态流量泄放要求设置生态流量泄放设施。

2 生态流量泄放监测应满足实时监测、远程监控要求。

3 生态流量调度应纳入工程调度运用方案。

4 资料收集与现状调查

4.1 一 般 规 定

4.1.1 应根据工程设计不同阶段生态流量计算与泄放设计深度的需要，分析确定资料收集与调查范围，明确相关生态环境要素资料收集与现状调查的内容。

4.1.2 应充分收集已有规划资料、工程设计资料和水文、水资源、水环境、生态等历史调查、常规监测、研究报告。开展补充调查或监测时，水环境监测应符合 SL 219 的有关规定，生态调查应符合 HJ 710、HJ 19 及 HJ 1169 等的有关规定。

4.1.3 对收集与调查的资料、研究成果和数据，应进行系统整理，并分析水文、水资源、水环境资料数据的代表性、可靠性和一致性。

4.2 资料收集与调查范围

4.2.1 资料收集与调查范围应不小于工程影响河段（湖泊）范围，涵盖受工程影响的各类敏感生态保护对象。可根据需要在工程影响河段（湖泊）范围基础上进行延伸。

4.2.2 河流的资料收集与调查范围应根据需要涵盖工程上下游主要支流。工程影响河段范围上下游分布已（在）建调节能力较强的水利水电工程时，宜将上游工程坝下和下游工程回水末端作为资料收集与调查范围的上下边界。工程影响河段范围下游分布重点河湖生态流量保障目标主要控制断面时，应将资料收集与调查范围延伸至该控制断面。

4.2.3 工程影响湖泊应整体纳入资料收集与调查范围。

4.2.4 入海（河）口的资料收集与调查范围应包含潮区界至口外海滨段咸淡水交界的水域。

4.3 规划与工程资料收集

4.3.1 应收集与本工程建设相关的流域综合规划、水资源保护规划、防洪规划、河湖岸线保护与利用规划、水量分配方案、河湖长制“一河一策”方案等水利规划资料。

4.3.2 应收集本工程的设计资料，主要包括工程位置、工程任务与规模、水库调节性能、径流调节计算设计成果、工程布置及主要建筑物、调度运用方案等。

4.3.3 应收集相关已（在）建水利水电工程资料，主要包括工程影响河段（湖泊）范围内的水库（水电站）、闸坝及引调水工程的工程位置、工程任务与规模、调度运用方案、已批复的生态流量及监测资料等，以及所在区域工程体系及调度运用方案。

4.4 水文水资源资料收集与调查

4.4.1 水文资料收集与调查应包括工程选定设计依据站采用的水文气象基本资料、径流计算成果和设计洪水成果。采用的天然径流系列、洪水等水文成果应与工程设计保持一致。

4.4.2 水资源资料收集与调查应以水资源利用情况为主，包括各类型取水口位置、规模及取水过程，灌区退（排）水口位置、退（排）水量，航运、水力发电等河道内生产用水情况等。

4.4.3 河流形态资料收集与调查应包括控制断面和计算断面的河道地形资料，河床底质类型、河床及滩地平面和横、纵断面形态，河道深潭、浅滩分布特征等。多泥沙河流泥沙资料收集与调查应包括输沙量、含沙量、颗粒级配、容重、平滩流量及工程影响河段泥沙冲淤情况、水沙调控相关成果等。湖泊形态资料收集与调查应包括水位、面积、容积、水位—面积—容积曲线等，宜收集详细水下地形资料。

4.5 水环境资料收集与调查

4.5.1 应收集水环境规划相关资料，主要包括所处流域的水环

境规划、水（环境）功能区划、总量控制目标、水环境保护目标及分布、国（省）控断面的分布及水质目标等。

4.5.2 应收集现状水环境资料，主要包括水（环境）功能区划的监控断面、国（省）控断面或其他各级常规监测断面、生态保护目标分布区域的水质现状。

4.6 水生生态资料收集与调查

4.6.1 应收集水生生态保护与修复规划相关资料，包括水生生态保护与修复规划、生态保护红线管控要求、水产种质资源保护区规划等。

4.6.2 宜在现状资料与历史资料分析基础上，选取代表性河段开展水生生态现场调查。

4.6.3 水生生物及其生境基本资料收集与调查宜包括下列内容：

——浮游动植物、底栖生物、水生维管束植物的组成、密度、分布及生物量；

——鱼类等重要水生动物的种类组成、数量、资源时空分布；

——渔获物产量及鱼类生物学特性、重要生境、早期资源等。

4.6.4 敏感生态保护对象资料收集与调查应包括下列内容：

——鱼类等水生野生保护动物的栖息、摄食、产卵、繁殖等生物学特性；

——鱼类等水生野生保护动物的产卵场、索饵场、越冬场等重要生境的分布及特征；

——鱼类等水生野生保护动物完成繁殖等重要生命活动，对流量、流速、水深、洪水过程（流量或水位涨落速率）、水质、底质等方面的水文需求；

——水生生物自然保护区、水产种质资源保护区等涉水生态敏感区的名称、级别、功能区划、区内重要物种及其水文需求、保护与管理等。

4.7 河湖湿地及河谷林草资料收集与调查

4.7.1 应收集湿地保护与修复规划相关资料，主要包括国家公园、湿地自然保护区或湿地（自然）公园总体规划、湿地保护规划等。宜在现状资料与历史资料分析基础上，对湿地自然保护区、湿地（自然）公园及其他重要湿地等敏感生态保护对象开展现场调查。

4.7.2 宜在现状资料与历史资料分析基础上，选取代表性区域开展河湖湿地及河谷林草生境与物种等现场调查。

4.7.3 基本资料收集与调查内容应包括河湖湿地及河谷林草分布、面积、水源补给及湿地历史变化等。

4.7.4 敏感生态保护对象资料收集与调查应包括下列内容：

——湿地自然保护区、湿地（自然）公园及其他重要湿地等湿地生态敏感区的名称、级别、功能区划；

——湿地生态敏感区野生保护动植物物种、生物群落及其重要物种完成繁殖等重要生命活动对洪水过程、地下水补给过程等方面的水文需求；

—— 连片分布的河谷林草的面积、所在河段横纵断面分布特征、地下水埋深、植被蒸散发量、降水量、重要物种的水文需求等。

4.8 入海（河）口资料收集与调查

4.8.1 入海（河）口资料收集与调查应包括水文水资源、水动力特性、水下地形、盐度、水生生态、湿地等内容。

4.8.2 应收集入海（河）口综合治理规划、保护与修复规划、河口生态调查成果等资料。宜在现状资料与历史资料分析基础上，对河口的自然保护区、重要湿地、饮用水水源保护区、取水口、红树林等敏感生态保护对象开展现场调查。

4.8.3 水文水资源、水动力特性资料收集与调查内容应包括水

利水电工程至河口干支流流量、潮区界、潮流界等，河口区控制断面长系列径流、潮位、潮差等，重要取水口位置、取水方式及取水量等。潮位数据时间序列应不少于一个半月潮周期。

4.8.4 水下地形资料收集与调查内容应包括河道及河口水下地形。

4.8.5 盐度背景资料收集与调查内容应包括河口区盐度时空分布、敏感生态保护对象适宜盐度范围、河口咸界等。

4.8.6 入海（河）口水生生态、湿地等资料收集与调查应符合4.6节和4.7节相关规定。

4.9 涉水独特自然景观资料收集与调查

4.9.1 应收集涉及涉水独特自然景观的国家公园、自然保护区、自然公园等生态敏感区的总体规划、景观资源规划和旅游规划等相关规划资料。可根据需要开展现场调查。

4.9.2 涉水独特自然景观资料收集与调查应以涉水独特自然景观资源特征为主，宜收集景观环境、美学、文化等相关资料。

4.9.3 涉水独特自然景观资源特征资料收集与调查应包括下列内容：

——涉水独特自然景观种类、数量、特点、空间关系、观赏方式以及与河湖的水力联系方式等；

——涉水独特自然景观资源对水文水资源要素的需求。

5 工程影响河段（湖泊）生态保护目标

5.1 一 般 规 定

5.1.1 应分析河（湖）生态系统特征及工程建设运行的影响，确定基本生态功能和敏感生态保护对象。

5.1.2 应根据工程影响河段（湖泊）的基本生态功能和敏感生态保护对象，协调工程开发与河（湖）生态环境保护的关系，确定工程影响河段（湖泊）生态保护目标。

5.2 基本生态功能确定

5.2.1 应根据资料收集与现状调查，分析工程所在流域及影响河段（湖泊）的地形地貌、水文气象、河道（湖泊）形态、底质组成、水生和湿生生物等河湖生态系统基本特征。

5.2.2 应根据河湖水文及泥沙资料等，分析工程影响河段（湖泊）水文情势基本特征，分析水动力条件、河湖连通性、河床（湖床）形态、水生生物迁移扩散通道以及工程作用方式、范围及程度等，确定工程影响河段（湖泊）应维持或恢复的河湖基本形态及基本水生生境。

5.2.3 应根据工程所处流域的水生生态系统和枯水期水文情势基本特征，水资源禀赋及开发利用程度、水文条件变化等，确定工程影响河段（湖泊）的基本自净能力。

5.2.4 工程所处流域对基本生态功能保护有明确要求的，应按照相关要求确定工程影响河段（湖泊）基本生态功能。

5.3 敏感生态保护对象确定

5.3.1 应确定为敏感生态保护对象的重要物种及生境包括下列内容：

——工程影响河段（湖泊）范围分布的对水文情势敏感的重要水生野生动物及其重要生境、重要鸟类及其重要生境；

——工程影响河段（湖泊）范围分布的对水文情势敏感的河流湿地、湖滨湿地以及连片分布的沿岸河谷林草；

——工程对内流河尾闾湖泊造成直接影响时，尾闾湖内对盐度敏感的水生生物；

——工程影响河段范围涉及入海（河）口时，入海（河）口盐度场与咸淡水界面变动范围内分布的对水文情势敏感的红树林、重要水生生物等。

5.3.2 应确定为敏感生态保护对象的其他情形包括下列内容：

——工程位于多泥沙河流的，用于维持河槽冲淤平衡或中水河槽稳定的汛期输沙能力；

——工程影响河段（湖泊）范围分布的由河流（湖泊）水流维持的涉水独特自然景观；

——与工程影响河段（湖泊）范围有重叠的其他涉水生态敏感区。

5.4 生态保护目标确定

5.4.1 应对工程影响河段（湖泊）的基本生态功能分级确定生态保护目标，对敏感生态保护对象分类确定生态保护目标。

5.4.2 对基本生态功能应根据河湖类型、水资源开发利用程度、工程性质、水文分期等合理分析确定生态保护目标，并满足下列要求：

1 位于非天然季节性河流上的新建水利水电工程，基本生态功能全年应不低于“一般”状态；河流开发利用程度低且相关生态功能区划或流域综合规划已明确进行高级别保护的，基本生态功能全年宜达到“良好”或以上状态。

2 位于天然季节性河流上的新建水利水电工程，基本生态功能在有水时段应不低于“一般”状态。

3 改建、扩建水利水电工程所处河段（湖泊）基本生态功能全年宜达到“一般”状态。

4 位于水资源开发利用程度高且长期断流河流上的改建、扩建水利水电工程，应保持河道内维持基本形态与生境的水面面积，工程条件具备时，基本生态功能在有水时段可达到“一般”状态。

5.4.3 对敏感生态保护对象应根据工程对不同类型敏感生态保护对象敏感期的影响方式确定生态保护目标，并满足下列要求：

1 敏感生态保护对象为重要物种或生境的，应筛选对水文情势最敏感、对水力学要素有明确要求、具有特殊保护价值的作为指示性物种，确定其生态保护目标，并按下列规定执行：

1）对重要生物，应考虑指示性物种生活史阶段的水文需求及重要生境成因，以满足其关键生活史要求为生态保护目标。

2）对河流湿地及连片分布的河谷林草，应考虑其空间分布、指示性物种与河流洪水过程的关系，以维持敏感期关键洪水过程为生态保护目标。

3）对湖泊及湖滨湿地，应考虑其水文节律，以水生生物或鸟类、湖滨带植被等的指示性物种的水文需求为生态保护目标。

4）对内流河的尾闾湖泊，应考虑其水文节律，以维持指示性物种盐度等的水文需求为生态保护目标。

5）对入海（河）口，应考虑红树林、水生生物等的指示性物种的水文需求，以确保盐度场时空分布和咸淡水界面处于合理变动范围为生态保护目标。

2 对多泥沙河流，应以维持汛期必要的输沙能力为生态保护目标。

3 对涉水独特自然景观，应考虑河湖的天然水文节律，以维持观赏质量为生态保护目标。

4 对其他涉水生态敏感区，应根据指示性物种或生态系统类型确定生态保护目标。

6　生态流量组成与分期

6.1　生态流量组成

6.1.1　工程影响河段（湖泊）范围有敏感生态保护对象的，生态流量的组成应包括生态基流和敏感期生态流量；工程影响河段（湖泊）范围无敏感生态保护对象的，生态流量应为生态基流。

6.1.2　生态流量可根据河湖特点以流量、水量或水位表征，并应满足下列要求：

1　河流生态基流宜用流量表征；开发利用程度高且长期断流河流的生态基流宜用生态水量表征；平原河网地区河流的生态基流宜用生态流量或生态水位表征。

2　湖泊的生态基流宜用生态水位表征；内流河尾闾湖泊还可用入湖水量表征。

3　敏感期生态流量应根据河湖类型以流量、水位或过程表征。

6.2　生态流量分期

6.2.1　应根据工程所在河流天然水文过程的水文分期，确定生态基流分期，并满足下列要求：

1　非季节性河流宜按汛期、非汛期分别确定生态基流。

2　有冰冻期河流可考虑冰冻期生态基流。

3　天然季节性河流常流水河段宜按汛期、非汛期分别确定生态基流，天然季节性河段宜确定有水时段生态基流。

6.2.2　应根据工程影响湖泊天然水文过程的水文分期，确定生态水位分期，并满足下列要求：

1　生态水位可全年为一个目标值，也可分期设定不同的目标值及过程要求。

2　非季节性湖泊宜按汛期、非汛期分别确定生态水位。

3 季节性湖泊宜确定非干涸期生态水位。

6.2.3 应根据敏感生态保护对象的生活史、水文过程需求以及天然重现期，结合工程径流系列调节计算的时间尺度，确定敏感期。

7 生态流量计算

7.1 一般规定

7.1.1 应根据确定的生态流量控制断面和计算断面，开展生态流量计算。

7.1.2 应根据工程影响河段（湖泊）基本生态功能及敏感生态保护对象的生态保护目标，结合确定的生态流量组成和分期，逐项或整体地计算控制断面生态流量。

7.2 控制断面及计算断面确定

7.2.1 生态流量控制断面应与工程坝（闸）址及其下游分布的工程取水口断面一致，下泄的生态流量及过程应满足工程影响河段（湖泊）的基本生态功能和敏感生态保护对象的生态流量要求。

7.2.2 生态流量计算断面确定应满足下列要求：

1 工程影响河段（湖泊）范围分布一个或多个敏感生态保护对象的，应在敏感生态保护对象处设置计算断面。

2 敏感生态保护对象上游支流汇合口处应设置计算断面。

3 工程影响河段范围分布重点河湖生态流量保障目标主要控制断面的，应将该控制断面设置为计算断面。

4 工程影响河段范围分布非本工程建设的已有取水口的，应根据取水口取水规模及生态流量计算需要在相应位置处设置生态流量计算断面。

5 应根据生态流量不同计算方法的要求，因地制宜设置计算断面。

7.3 生态基流计算

7.3.1 生态基流计算应包括河湖基本形态维护、基本水生生境

维持、基本自净能力维系的生态基流计算。

7.3.2 基本形态维护和基本水生生境维持的生态基流计算应满足下列要求：

1 河流基本形态维护的生态基流计算应采用水文学法或水力学法，计算方法应符合附录A的规定。

2 基本水生生境维持的生态基流计算应采用生态水力学法，计算方法应符合附录B的规定。

3 冰冻期生态基流宜采用不同频率最枯月平均值法（Q_p法）或频率曲线法计算，频率宜取90%或95%，计算方法应符合附录A有关规定。

7.3.3 基本自净能力维系的生态基流计算应满足下列要求：

1 对非季节性河流，应将90%～95%保证率最枯月平均流量或近10年最枯月（旬）平均流量作为生态基流。

2 对季节性河流或冰封河流，应以不为零流量的最枯月平均流量作为样本，将90%保证率最枯月平均流量或近10年最枯月平均流量作为生态基流。

3 计算方法应符合附录A的有关规定，或参照GB/T 25173的有关规定。

7.3.4 湖泊最低生态水位计算应根据受工程影响湖泊的基本生态功能对应的水文过程要求，确定适宜的计算方法，并满足下列要求：

1 最低生态水位计算应采用近10年最低月（旬）平均水位或90%保证率最低月（旬）平均水位。

2 最低生态水位计算结果应与入（出）湖泊的河流控制断面生态基流计算结果相协调。

3 计算方法宜从附录C选取。

7.3.5 工程影响河段（湖泊）的生态基流应取7.3.2～7.3.4条规定生态基流计算结果的外包线。

7.3.6 对于水资源开发利用程度高且长期断流的河流，且工程影响河段的生态基流采用生态水量表征的，可采用槽蓄法计算，

以维持水面的蒸发渗漏量（扣除降雨量）作为生态水量。槽蓄法可按照 SL/T 712 的有关规定执行。

7.4 水生生物敏感期生态流量计算

7.4.1 应根据鱼类等水生生物的生态保护目标要求，选择适宜方法计算水生生物敏感期生态流量。

7.4.2 水生生物敏感期生态流量计算应满足下列要求：

1 应在分析工程影响河段（湖泊）范围内的重要水生生物类群及水生生物生活史的基础上，根据筛选确定的指示性物种，分析确定其敏感期的水文需求。敏感期宜选择水生生物的主要繁殖期。

2 宜采用生态水力学法、生境分析法等方法计算敏感期生态流量，计算方法应符合附录 B 的有关规定。

7.4.3 水生生物敏感期生态流量计算成果应满足下列要求：

1 应根据不同的指示性物种敏感期需求，分别计算所需水文过程，取外包线作为水生生物敏感期生态流量。

2 敏感期生态流量表征为流量过程的，宜与河流天然水文节律特征相近。

7.5 河湖湿地及河谷林草敏感期生态流量计算

7.5.1 应综合考虑河湖水文特征和湿地、河谷林草的生态保护目标需水特征，计算河湖湿地及河谷林草敏感期生态流量。

7.5.2 当计算范围内河湖湿地植被、河谷林草的生态保护目标在生长期或繁育期等敏感期对河湖水文过程有特殊需求时，应计算河湖湿地及河谷林草敏感期需水量及其过程。

7.5.3 河流湿地和河谷林草敏感期生态流量计算应满足下列要求：

1 应在调查河谷地形、河流湿地及河谷林草分布、洪水过程（流量或水位涨落速率）基础上，综合考虑水资源条件、植被

敏感期水文需求等，合理确定河流湿地及河谷林草敏感期所需的水文过程，作为敏感期生态流量。

2 计算方法宜从附录C选取。

3 可采用两年一遇洪水过程作为河流湿地及河谷林草淹灌需水量，计算敏感期生态流量。

7.5.4 湖泊及湖滨湿地敏感期生态水位计算应满足下列要求：

1 应在调查湖泊、湖滨带地形及动植物分布特征的基础上，结合湖滨带植被水文需求、水生野生动物及鸟类的指示性物种对湖泊水面和水深的要求，计算湖泊敏感期生态水位。

2 湖泊生态水位计算应至少采用两种方法，分析比较计算结果，并考虑区域水资源条件、经济社会发展用水需求和湖泊生态水位保障的可能性。

3 计算方法宜符合附录C有关规定。

7.5.5 河湖湿地及河谷林草敏感期生态流量计算成果应满足下列要求：

1 应根据不同生态保护目标的敏感期需求，分别计算所需水文过程，取外包线作为河湖湿地及河谷林草敏感期水文过程的计算成果。

2 河流湿地和河谷林草敏感期生态流量表征为流量过程的，宜与河流天然水文节律相近。湖泊敏感期生态水位表征为水位过程的，宜与湖泊天然水文节律特征相近。

7.6 入海（河）口敏感期生态流量计算

7.6.1 应根据入海（河）口维持河口咸淡水平衡、满足感潮河段敏感生态保护对象生境需求等生态保护目标，开展入海（河）口敏感期生态流量计算。

7.6.2 入海（河）口生态流量计算范围应根据河流入海水文监测站点位置、工程位置以及敏感生态保护对象位置综合确定。

7.6.3 入海（河）口生态流量计算，可根据河口段水沙平衡、水盐平衡、水生生态保护等生态保护目标需求，分别采用统计分

析法、数值模拟法等适宜的方法。计算方法宜从附录 D 选取，或按照 SL/T 712 的有关规定执行。

7.6.4 入海（河）口生态流量计算成果应取各生态保护目标所需生态流量的外包线综合确定。

7.7 其他生态保护目标敏感期生态流量计算

7.7.1 涉水独特自然景观生态流量计算应满足下列要求：

1 应综合考虑河流水文特征、涉水独特自然景观的生态保护目标要求，选择景观质量评价法或感官评价法分析计算涉水独特自然景观生态流量。

2 采用景观质量评价法时，应结合工程影响河段（湖泊）范围涉水独特自然景观功能特点，确定评价指标、指标权重、景观资源等级等，并根据工程对涉水独特自然景观保护目标的影响特点，拟定计算工况。

3 采用感观评价法时，所选用的景观点代表图像应能真实反映天然情况下的涉水独特自然景观状况。

4 应结合不同观景时段的要求，确定涉水独特自然景观质量和美景度的达标等级。

5 有多个涉水独特自然景观保护目标时，应分别计算所需的涉水独特自然景观生态流量，取外包线作为计算成果。

6 应分析涉水独特自然景观生态流量计算成果与城镇规划、旅游景观规划相关要求的符合性。

7 涉水独特自然景观生态流量计算方法宜符合附录 E 的有关规定。

7.7.2 输沙生态水量计算应满足下列要求：

1 应识别工程对影响河段冲淤平衡造成显著影响的敏感期。

2 应综合考虑敏感期维持正常输沙能力的生态保护目标需水特征，采用输沙量法或其他适宜方法计算敏感期输沙生态水量。计算方法宜参考附录 E 的有关规定。

7.8 河流生态系统生态流量整体计算

7.8.1 新建水利水电工程位于水资源开发利用程度低的河流上，工程影响河段范围分布较多敏感生态保护对象且工程对河流水文情势影响较大时，可将河流生态系统整体作为生态保护目标，开展生态流量的整体计算。

7.8.2 生态流量整体计算应根据工程影响河段范围的现状调查成果，分析识别河流生态系统的重要组成部分，建立多学科专家组，整体研判生态流量。工作步骤可参照附录F。

8　生态流量综合分析与确定

8.0.1　应汇总分析工程影响河段（湖泊）不同生态保护目标的生态基流、敏感期生态流量计算成果或生态流量整体计算成果，拟定控制断面生态流量，并计算控制断面天然状况、现状水平年和设计水平年情形下的生态流量满足程度，进行合理性、可达性与协调性分析，综合确定设计水平年控制断面生态流量。生态流量综合分析与确定流程见图 8.0.1。

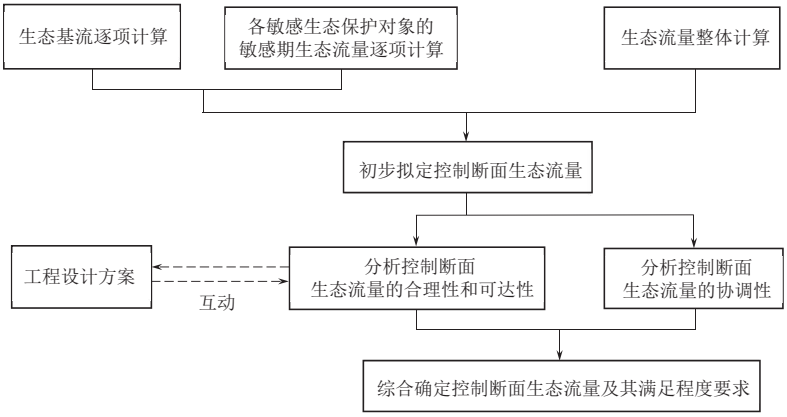


图 8.0.1　生态流量综合分析与确定流程图

8.0.2　生态流量满足程度分析的径流系列应与工程设计采用的径流系列保持一致。

8.0.3　控制断面生态流量合理性与可达性分析应满足下列要求：

1　对以流量表征的生态流量，其满足程度按下列规定执行：

1）设计水平年的生态流量满足程度应不低于现状水平年，并应提出不满足时段按入库流量下泄以保证下游河道不断流的径流调节计算要求。

2）对现状水平年生态流量满足程度低于 90％的，应分析

其与天然状况生态流量满足程度的差异，结合工程调节能力，分析生态流量满足程度提高至90%或天然状况的可能性及其对占用工程库容规模的影响，并结合工程规模进行技术经济比较论证后，综合确定设计水平年生态流量满足程度要求。

2 对以水量表征的生态流量，其满足程度宜不低于90%。

3 以流量或水位过程表征的敏感期生态流量，应结合敏感生态保护对象关键水文过程的天然重现期确定其满足程度。设计水平年应保障其生态流量满足程度。

8.0.4 控制断面生态流量协调性分析应满足下列要求：

1 流域综合规划、水资源保护规划、水量分配方案等规划、方案批复对控制断面有生态流量要求的，综合确定的控制断面生态流量应不低于其批复要求。

2 工程影响河段（湖泊）范围内控制断面下游分布已批复生态流量要求的其他控制断面时，设计水平年应不降低下游其他控制断面生态流量满足程度要求。

9 生态流量泄放设施与监测设计

9.1 一 般 规 定

9.1.1 应根据确定的生态流量开展生态流量泄放设施和监测设计。

9.1.2 生态流量泄放设施和监测应满足与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的要求。

9.2 生态流量泄放设施

9.2.1 生态流量泄放设施应满足不同组成、不同时段的生态流量泄放要求。

9.2.2 生态流量泄放设施应结合泄水、引（输）水等枢纽建筑物布置特征和调度运行方案，从工程布置、施工条件、运行管理、工程投资及保障效果等方面进行综合比选后确定。

9.2.3 生态流量泄放设施设计应满足下列要求：

1 生态流量泄放设施应优先考虑利用主体工程泄水、发电引水等建筑物过流设施。对主体工程建筑物不能满足生态流量泄放要求或存在安全运行风险的，应在保证主体工程安全可靠的前提下，设置生态流量泄放专用设施。

2 生态流量泄放设施应保证工程可靠、足额下泄生态流量，并在水库水位降至死水位且入库流量小于生态流量要求时按入库流量泄放生态流量。

3 生态流量泄放设施进水口设计应与水温影响减缓措施要求相衔接。

4 水库初期蓄水阶段，当生态流量泄放设施不满足正常泄放生态流量要求时，应采取临时泄放措施。

5 生态流量泄放设施设计应符合 SL 279、SL 282、SL 285、SL 319 等水工建筑物设计规范的有关规定。

9.2.4 生态流量泄放专用设施设计应包括下列内容：

1 应选择地形、地质条件满足要求的区域布置，避开不良地质条件区域，并与主体工程其他建筑物的布置相协调。

2 进水口宜避开泥沙淤积区、回流区及漂浮物聚集区。泄流时不应对主体工程设施及下游河道造成危害，且应对影响主体工程安全的因素进行复核。

3 应通过过流能力计算确定设施尺寸，设计等级和标准应按 SL 252 的相关规定执行。

4 应提出建筑物布置、水力设计、结构设计、设施运行调度和管理要求。

5 生态机组设计应提出总体布置方案、结构设计、设备选型和运行管理要求。

9.2.5 已建工程需要泄放生态流量的，应复核已有设施泄放生态流量能力，不满足要求的应实施改造。改造设计应符合 9.2.3 条和 9.2.4 条的规定。

9.3 生态流量泄放监测

9.3.1 生态流量泄放监测应包括水利水电工程泄放生态流量过程监测和下游控制断面生态流量过程监测。生态流量泄放监测设计应充分利用水文站及工程相关监测系统基础条件，并兼顾交通、通信、管护、安全等因素。上下游梯级水库、水电站的生态流量泄放监测系统应相互协调、衔接。

9.3.2 生态流量泄放监测断面布设应具有控制性和代表性，且应能反映水利水电工程下泄全部生态流量及过程，并避免其他建筑物运行干扰。监测断面的布设应满足下列要求：

1 应在生态流量泄放设施出口、发电厂房尾水口与泄水建筑物出口下游河道汇合处布设监测断面。

2 具有供水、灌溉任务的工程，应在工程取水口下游布设监测断面。

3 下游有水文测站的，应优先依托水文测站作为生态流量

泄放监测断面。

9.3.3 生态流量泄放监测系统布设应考虑枢纽建筑物及生态流量泄放设施布置、工程运行方式等因素，满足安全可靠、技术可行、经济合理的要求。

9.3.4 生态流量泄放监测系统应具备生态流量数据的实时自动采集、传输、存储、处理、展示、共享和预警等基本功能，符合数据传输信息安全规定，并能满足工程生态流量调度管理和主管部门监督管理需要。

10　生态流量调度设计

10.0.1　应根据确定的生态流量，开展生态流量调度设计。

10.0.2　生态流量调度应保证工程安全、服从流域水资源统一调度和防洪抗旱总体安排，在优先满足城乡居民生活用水的前提下，保障基本生态用水，统筹协调生态流量泄放与防洪、供水、灌溉、发电、航运、防凌、排沙等任务的关系，发挥工程的综合利用效益，兼顾梯级水库群调度运用的要求。

10.0.3　生态流量调度设计应包括水库初期蓄水期和运行期。

10.0.4　生态流量调度设计应满足下列要求：

1　应根据生态流量要求确定流量、水量、水位或流速等调度控制要素。

2　应提出生态流量调度方式和相应控制条件。

3　可按照生态流量泄放适应性管理需求，提出专题研究、效果监测和长效评估的要求。

附录 A　水利水电工程生态基流计算方法

A.1　水　文　学　法

A.1.1　水文学法包括 Q_p 法、Tennant 法、近 10 年最枯月平均流量（水位）法和频率曲线法。

A.1.2　Q_p 法又称不同频率最枯月平均值法，以河流控制断面长系列天然月平均流量（系列长度不小于 30 年，对于系列长度小于 30 年的代表段应开展径流系列代表性分析）、月平均水位或径流量为基础，用每年的最枯月排频，选择不同频率下的最枯月平均流量、月平均水位或径流量作为河流控制断面的生态基流。采用 Q_p 法应符合下列要求：

1　频率 P 根据流域水资源开发利用程度、规模、来水情况等实际情况确定，宜取 90%或 95%。

2　实测水文资料应进行还原和修正，水文计算应按 SL/T 278 的规定执行。

3　最枯月流量可为最枯旬、最枯日或瞬时最小流量。

4　对于存在冰冻期或季节性河流，可将冰冻期和由于季节性造成的无水时段排除后再进行排频。

A.1.3　Tennant 法依据观测资料建立的流量和河流生态状况之间的经验关系，采用历史天然流量资料，确定年内不同时段的生态流量，主要适用于北温带较大的、常年性河流。采用 Tennant 法应符合下列要求：

1　河道内不同生态状况对应的多年平均天然流量百分比见表 A.1.3。从表 A.1.3 第一列中选取生态保护目标对应的生态环境功能所期望的河道内生态状态，第二列、第三列分别为相应生态状态下年内水量较枯和较丰时段（或非汛期、汛期）生态流量占多年平均天然流量的百分比。两个时段包括的月份应根据计算对象实际情况具体确定。

表 A.1.3　河道内不同生态状况对应的多年平均天然流量百分比

不同流量百分比对应河道内生态状况	占天然流量百分比/%	
	年内水量较枯时段	年内水量较丰时段
最佳	60～100	60～100
优秀	40	60
很好	30	50
良好	20	40
一般	10	30
差或最小	10	10
极差	0～10	0～10

2　丰枯时段的划分，可根据多年平均天然月径流量排序确定；也可根据当地汛期、非汛期时段划分确定，汛期和非汛期时段应根据南北方气候调整。

3　生态流量取值范围应按下列规定执行：

1）水资源短缺、用水紧张地区河流，可在表 A.1.3“良好”的分级之下，根据河流控制断面径流特征和生态状况，选择合适的生态流量百分比值。

2）水资源较丰沛地区河流，宜在表 A.1.3“很好”的分级之下取值。

4　不同地区、不同类型、不同开发利用程度的河流生态流量取值范围，可参考 SL/T 712 不同类型河流水系生态流量参考阈值，结合表 A.1.3 分级，合理确定不同时段生态流量。

A.1.4　缺乏长系列水文资料时，可用近 10 年最枯月（或旬）平均流量、月（或旬）平均水位或径流量，即 10 年中的最小值，作为生态基流（最低生态水位）。本方法适合水文资料系列较短时近似采用。

A. 1. 5 频率曲线法用长系列水文资料的月平均流量、水位或径流量的历史资料构建各月水文频率曲线，将一定频率相应的月平均流量、月平均水位或径流量作为对应月份的河流控制断面生态流量，组成年内不同时段值，用汛期、非汛期各月的平均值复核汛期、非汛期的生态流量。计算生态基流，频率宜取 90％或 95％，该方法需要 30 年及以上的水文系列数据。

A. 2 水 力 学 法

A. 2. 1 水力学法包括湿周法和 R2－CROSS 法。

A. 2. 2 湿周法采用湿周作为评价水生生物栖息地质量的指标，通过建立湿周与流量之间的关系曲线进行评估。可根据湿周—流量关系曲线的转折点确定水生生物生态基流。湿周法适用于河床形状稳定的宽浅矩形和抛物线型断面的河道。

A. 2. 3 R2－CROSS 法以河流平均水深、流速及湿周率等水力生境参数评估鱼类生境状况，可用于计算分析小型河流的水生生物生态基流。采用 R2－CROSS 法应符合下列要求：

1 水力生境参数应按公式（A. 2. 3－1）和公式（A. 2. 3－2）计算：

$$Q = AC\sqrt{RJ} \qquad \text{(A. 2. 3-1)}$$

$$C = \frac{1}{n}R^{\frac{1}{6}} \qquad \text{(A. 2. 3-2)}$$

式中 Q——流量，m^3/s；

A——过水断面面积，m^2；

R——水力半径，m；

J——水力坡度；

C——谢才系数，$m^{1/2}/s$；

n——糙率，根据实测资料率定。

2 河宽为 0. 3～30. 5m 的非季节性小型河流水力生境参数可按表 A. 2. 3 的标准进行判别。

表 A.2.3　R2－CROSS 法评估标准

河宽/m	平均水深/m	湿周率[a]/%	流速/(m/s)
0.3～6.3	≥0.06	≥50	≥0.30
6.3～12.3	0.06～0.12	≥50	≥0.30
12.3～18.3	0.12～0.18	50～60	≥0.30
18.3～30.5	0.18～0.30	≥70	≥0.30
a：某一过水断面在某一流量时的湿周占多年平均流量满湿周的比例。			

附录 B　水利水电工程水生生物敏感期生态流量计算方法

B.1　生 态 水 力 学 法

B.1.1　生态水力学法以鱼类对河流水深、流速等水力生境参数及急流、缓流、浅滩、深潭等水力形态指标的要求评估河流生境状况，可用于计算分析各种类型河流的水生生物生态基流。水力生境参数按公式（B.1.1-1）和公式（B.1.1-2）计算：

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \tag{B.1.1-1}$$

$$H_1 + \frac{\alpha_1 {v_1}^2}{2g} = H_2 + \frac{\alpha_2 {v_2}^2}{2g} + h_\in \tag{B.1.1-2}$$

式中　A_1——上游过水断面面积，m^2；

v_1——上游断面平均流速，m/s；

A_2——下游过水断面面积，m^2；

v_2——下游断面平均流速，m/s；

H_1——上游水位，m；

α_1——上游动能修正系数；

H_2——下游水位，m；

α_2——下游动能修正系数；

g——重力加速度，m/s^2；

$h_\in$——水头损失，m。

B.1.2　水力生境参数的计算结果宜按表 B.1.2 的标准进行判别。多年平均流量小于 150 m^3/s 的河流可根据天然情况适当降低评估标准。

表 B. 1. 2　生态水力学法评估标准

生境参数	指　标　标　准	
	最低标准	累计河段长度的百分比
最大水深	性成熟鱼类体长的 2～3 倍	≥95%
平均水深	≥0.3m	≥95%
平均流速	≥0.3m/s	≥95%
水面宽度	≥30m	≥95%
湿周率	≥50%	≥95%
过水断面面积	$\geqslant 30m^2$	≥95%
水域水面面积	≥70%	不同流量情况下水面面积及枯水期多年平均流量情况下水面面积的百分比
水温	适合鱼类生存、繁殖	
水力形态指标	概念界定	
急流	$Fr^a>1$	各流态的段数无较大变化，急流段累计河段长度减少小于 20%
缓流	$Fr^a<1$	
a：Fr——弗劳德数。		

B. 2　生 境 分 析 法

B. 2. 1　生境分析法以鱼类繁殖对水深、流速、基质和覆盖物等环境因子的适宜性评估鱼类繁殖生境适宜性，用于计算鱼类繁殖期的生态流量。

B. 2. 2　分别构建单因子的适宜性指数 SI 函数，宜通过鱼类重要生境现场调查和生物试验，结合鱼类与环境因子响应关系的研究成果，确定各环境因子的适宜性指数 SI 值。SI 值在 0～1，当 SI 值为 0 时，表示环境因子不适宜；当 SI 值为 1 时，表示环境因子最适宜。

B. 2. 3　应将水面按水流方向、垂直水流方向均匀分隔成计算单元，计算每个计算单元各环境因子的适宜性指数 SI 值，并宜采

用几何平均法综合确定每个计算单元的生境适宜性指数（habitat suitability index，HSI）。

B. 2. 4 计算各计算单元的适宜生境面积，并汇总形成计算水面的适宜生境面积（weighted usable area，WUA）。*WUA* 应按公式（B. 2）计算：

$$WUA = \sum_{i=1}^{n} HSI_i \times A_i \qquad \text{(B. 2)}$$

式中 A_i——生境计算单元面积，m^2。

B. 2. 5 结合不同流量的计算成果，建立流量—适宜生境面积（WUA）曲线，以曲线中的拐点对应的流量作为鱼类繁殖期的生态流量。

附录 C　水利水电工程河湖湿地敏感期生态流量计算方法

C.1　面积定额法

C.1.1　面积定额法按公式（C.1.1）计算：

$$W_{hl1}=\sum_{i=1}^{n}A_{pi}N_{pi} \tag{C.1.1}$$

式中　W_{hl1}——河湖湿地植被生态水量，m^3；

A_{pi}——植被类型 i 的面积，m^2；

N_{pi}——第 i 种植被补充水量的定额，m^3/m^2。

C.1.2　N_{pi} 应按下列要求确定：

1　可参考当地植被定额、农作物灌水定额确定，必要时，可依据年降水量、年蒸发量、植被类型、植被盖度进行修正，无资料地区可参考条件相似地区确定。

2　若需参考农作物灌水定额，宜参考冬小麦灌水定额。

3　若需计算各月植被生态需水，则应确定各月的 N_{pi}。

C.2　间接计算法

C.2.1　间接计算法根据河湖湿地植被与地下水位的关系，通过计算潜水蒸发量来确定干旱区河湖湿地植被需水量，按公式（C.2.1）计算：

$$W_{hl1}=\sum_{i=1}^{n}A_{pi}E_{pi}k/1000 \tag{C.2.1}$$

式中　E_{pi}——植被类型 i 在地下水位某一埋深时的潜水蒸发量，mm；

k——植被系数，即在其他条件相同的情况下有植被地段的潜水蒸腾量除以无植被地段的潜水蒸发量所得的系数。

C. 2. 2 计算参数应按下列要求确定：

1 E_{pi} 可通过建立地渗仪观测系统，实测潜水蒸发量确定，也可采用类似区域相关研究成果确定的经验公式计算确定。

2 植被系数 k 可通过建立地渗仪观测系统，实测不同植被地段潜水蒸发量确定，也可采用类似区域相关研究成果确定的经验公式计算确定。

3 若需计算各月植被生态需水，则应确定各月的 E_{pi}。

C. 3 潜水蒸发法

C. 3. 1 潜水蒸发法基于植被生长与潜水位和水面蒸发量之间的关系，计算干旱区河湖湿地植被生态水量，按公式（C. 3. 1－1）和公式（C. 3. 1－2）计算：

$$W_{hl1} = E_t A_h k / 1000 \qquad \text{(C. 3. 1-1)}$$

$$E_t = \sum_{t=1}^{n} \left[E_{0t} \left(1 - \frac{h}{h_0} \right)^{n_1} \right] \qquad \text{(C. 3. 1-2)}$$

式中 E_t——Δt 时段潜水蒸发量，mm；

A_h——地下水埋深 h 时的植被面积，m^2；

E_{0t}——第 t 日水面蒸发量，mm；

h——地下水平均埋深，m；

h_0——潜水停止蒸发时的地下水埋深（极限埋深），m；

n_1——与土质和气候有关的指数，一般为 1～3。

C. 3. 2 计算参数应按下列要求确定：

1 植被系数 k 可通过实地试验方法确定，也可采用类似区域相关研究成果确定的经验公式计算确定。

2 n_1 可采用当地经验值或通过实测数据率定确定。

C. 4 彭曼公式法

C. 4. 1 彭曼公式法依据能量平衡原理，通过计算参考作物腾发量，推算河岸植被需水量，可用于各类型河流河岸植被需水计算，按公式（C. 4. 1－1）、公式（C. 4. 1－2）和公式（C. 4. 1－

3）计算：

$$W_{hll}=\sum_{i=1}^{n}(N_{i,t}-P_{e,t})A_i \qquad (C.4.1-1)$$

$$N_t=k_1\sum_{i=1}^{n}ET_0 \qquad (C.4.1-2)$$

$$ET_0=\frac{0.408\Delta(R_n-G)+\gamma_0\dfrac{900}{T+273}U_2(e_a-e_d)}{\Delta+\gamma_0(1+0.34U_2)} \qquad (C.4.1-3)$$

式中 $N_{i,t}$——第 i 种植被生态需水定额，mm；

$P_{e,t}$——Δt 时段有效降水量，mm；

A_i——第 i 种植被的面积，m^2；

N_t——Δt 时段生态需水定额，扣除有效降水量后为净需水定额，mm；

k_1——Δt 时段生态需水系数；

ET_0——参考作物腾发量，mm/d；

Δ——Δt 时段平均气温时饱和水汽压随温度的变化率，kPa/℃；

R_n——净辐射，MJ/(m^2·d)；

G——土壤热通量，MJ/(m^2·d)；

T——日平均气温，℃；

γ_0——湿度计常数，kPa/℃；

U_2——地面以上 2m 高处平均风速，m/s；

e_a——达到平均气温时的饱和水汽压，kPa；

e_d——达到平均气温时的实际水汽压，kPa。

C.4.2 生态需水系数 k_1 应根据植被生长状况、土壤供水条件等因素合理确定。草地生态需水系数为 0.30～1.25，收割后的作物系数最低，有效覆盖后的作物系数最大，可按表 C.4.2-1 取值；乔木林生态需水系数为 0.40～1.35，可按表 C.4.2-2 取值。

表 C.4.2-1　干旱区草地生态需水系数

气候条件	苜蓿		其他三叶草和豆科植物		其他可干贮的牧草		草场	
	低值	峰值[a]	低值	峰值	低值	峰值[b]	低值[c]	峰值
风速＜4.7m/s	0.40	1.15	0.55	1.15	0.55	1.10	0.50	1.10
风速≥4.7m/s	0.30	1.25	0.55	1.20	0.50	1.25	0.50	1.15

a：对于苜蓿，峰值在两次收获之间时段一半时达到，第一次收割时则在开始生长到第一次收获间时段一半时间时达到。对于籽用作物，初始期过后即为峰值，直到收获。

b：其他可干贮的牧草在收获前7～10d达到峰值。

c：对于过度放牧的草场，基本作物系数的低值可与苜蓿相近。

表 C.4.2-2　干旱区乔木林生态需水系数

气候条件	有地面覆盖作物[a]						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
风速＜4.7m/s	0.45	0.85	1.15	1.25	1.25	1.20	0.95
风速≥4.7m/s	0.45	0.85	1.20	1.35	1.35	1.25	1.00
气候条件	没有地面覆盖作物及杂草[b]						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
风速＜4.7m/s	0.40	0.60	0.85	1.00	1.00	0.95	0.70
风速≥4.7m/s	0.40	0.65	0.90	1.05	1.05	1.00	0.75

a：对于郁闭度为0.20和0.50的幼林，当有地面覆盖作物时，其生育中期的值分别降低10%～15%和5%～10%。

b：当没有地面覆盖作物时，其生育中期的值分别降低25%～35%和10%～15%。

C.5　湖泊生态流量计算方法

C.5.1　湖泊生态流量计算方法包括湖泊形态分析法和水量平衡法。

C.5.2　湖泊形态分析法通过分析湖泊水面面积变化率与湖泊水位关系来确定维持湖泊不同水期不同形态需水量对应的水位。其计算应符合下列要求：

1 通过实测的湖泊水位 H 和湖泊面积 F 资料，构建湖泊水位 H 与湖泊面积 F 变化率 $\mathrm{d}F/\mathrm{d}H$ 的关系曲线（见图C.5.2）。

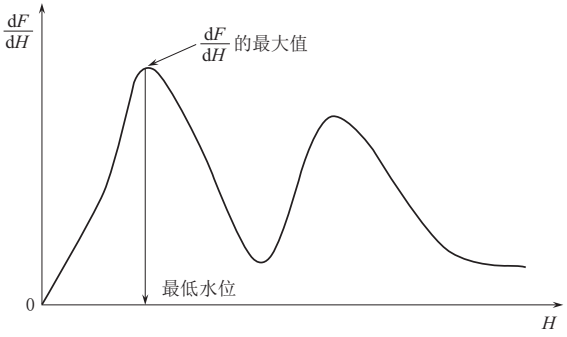


图 C.5.2 湖泊水位和湖泊面积变化率曲线示意图

2 在湖泊不同水期低水位附近的最大值对应水位为湖泊不同水期生态水位。湖泊生态水位计算可采用公式（C.5.2-1）、公式（C.5.2-2）和公式（C.5.2-3）计算：

$$F = f(H) \qquad \text{(C.5.2-1)}$$

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}H} = 0 \qquad \text{(C.5.2-2)}$$

$$(H_{\min} - a) \leqslant H \leqslant (H_{\min} + b) \qquad \text{(C.5.2-3)}$$

式中 F——湖泊水面面积，m^2；

H——湖泊水位，m；

$H_{\min}$——湖泊天然状态下的不同水期多年最低水位，m；

a、b——和湖泊水位变幅相比较小的一个正数，m。

C.5.3 水量平衡法通过计算维持一定水面面积的湖泊蓄水量来计算生态流量。其计算应符合下列要求：

1 通过分析计算范围内各水量输入、输出项的平衡关系，用水量平衡法可采用公式（C.5.3）计算：

$$W_z = F(E_z - P_r) + T_0 + G_0 + W_0 + Q_0 - Q_i \qquad \text{(C.5.3)}$$

式中 W_z——湖泊生态水量，m^3；

F——湖泊水面面积，km^2；

E_z——湖泊计算面积水面蒸发需水量，m^3/km^2；

P_r——湖泊多年平均降水量，m^3/km^2；

T_0——湖泊植物蒸散需水量，m^3；

G_0——湖泊土壤渗漏需水量，m^3；

W_0——维持一定水面面积的湖泊蓄水量，m^3；

Q_0——河湖连通情况下的流出水量，m^3；

Q_i——河湖连通情况下的流入水量，m^3。

2 当湖泊年内不同时段对水深和水面面积有不同要求时，水面面积可根据生态保护目标的需水要求具体确定。

附录 D　水利水电工程入海（河）口敏感期生态流量计算方法

D.1　统计分析法

D.1.1　统计分析法应基于实测流量和盐度数据，通过建立敏感保护目标潮汐半月周期平均超标时间与潮汐半月周期平均流量的相关曲线，分析确定满足敏感保护目标超标时间要求所需的流量。

D.1.2　该方法适用于径流作用明显的河口。

D.2　数值模拟法

D.2.1　数值模拟法应通过模拟潮汐过程中流入河口淡水量变化对敏感保护目标盐度超标时间的影响，分析确定满足敏感保护目标超标时间要求所需的流量。数值模拟法分为二维数值模拟方法和三维数值模拟方法。二维数值模拟方法适用于混合型河口，三维数值模拟法适用于各类型河口。

D.2.2　二维数值模拟应按公式（D.2.2-1）～公式（D.2.2-5）计算：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\frac{\partial \rho u}{\partial x}+\frac{\partial \rho v}{\partial y}=0 \tag{D.2.2-1}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}-fv=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial x}\left(N_x\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(N_y\frac{\partial u}{\partial y}\right) \tag{D.2.2-2}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+fu=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}+\frac{\partial}{\partial x}\left(N_x\frac{\partial v}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(N_y\frac{\partial v}{\partial y}\right) \tag{D.2.2-3}$$

$$f=2\omega\sin\varphi \tag{D.2.2-4}$$

$$\frac{\partial S}{\partial t}+\frac{\partial uS}{\partial x}+\frac{\partial vS}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial x}\left(A_x\frac{\partial S}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(A_y\frac{\partial S}{\partial y}\right)$$

（D. 2. 2－5）

式中 ρ——水体的密度，kg/m^3；

t——时间，s；

u——流速的横向分量，m/s；

v——流速的纵向分量，m/s；

x——横向距离，m；

y——纵向距离，m；

f——科氏参量；

p——水体压强，Pa；

N_x——水平紊动黏滞系数，m^2/s，根据模型率定；

N_y——地球自转角速度；

φ——纬度，rad；

A_x，A_y——水平扩散系数，m^2/s，根据实测盐度率定；

S——水体盐度，PSU。

D. 2. 3 三维数值模拟应按公式（D. 2. 3－1）～公式（D. 2. 3－5）计算：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\frac{\partial \rho u}{\partial x}+\frac{\partial \rho v}{\partial y}+\frac{\partial \rho w}{\partial z}=0 \qquad \text{（D. 2. 3－1）}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}+w\frac{\partial u}{\partial z}-fv$$
$$=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial x}\left(N_x\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(N_y\frac{\partial u}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(N_z\frac{\partial u}{\partial z}\right)$$

（D. 2. 3－2）

$$\frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+w\frac{\partial v}{\partial z}+fu$$
$$=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}+\frac{\partial}{\partial x}\left(N_x\frac{\partial v}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(N_y\frac{\partial v}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(N_z\frac{\partial v}{\partial z}\right)$$

（D. 2. 3－3）

$$\frac{\partial w}{\partial t}+u\frac{\partial w}{\partial x}+v\frac{\partial w}{\partial y}+w\frac{\partial w}{\partial z}+g$$
$$=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}+\frac{\partial}{\partial x}\left(N_x\frac{\partial w}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(N_y\frac{\partial w}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(N_z\frac{\partial w}{\partial z}\right) \quad \text{(D. 2. 3-4)}$$

$$\frac{\partial S}{\partial t}+\frac{\partial uS}{\partial x}+\frac{\partial vS}{\partial y}+\frac{\partial wS}{\partial z}$$
$$=\frac{\partial}{\partial x}\left(A_x\frac{\partial S}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(A_y\frac{\partial S}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(A_z\frac{\partial S}{\partial z}\right) \quad \text{(D. 2. 3-5)}$$

式中 w——流速的垂直分量，m/s；

z——垂直距离，m；

N_z——垂直紊动粘滞系数，m^2/s，根据模型率定；

A_z——垂直扩散系数，m^2/s，根据模型率定；

g——重力加速度，m/s^2。

附录 E　水利水电工程其他生态流量计算方法

E. 0. 1　涉水独特自然景观生态流量计算方法包括感官评价法和景观质量评价法。

E. 0. 2　感官评价法可通过对不同流量条件下的涉水独特自然景观视觉质量和美景度等级指标进行判别后，分析确定涉水独特自然景观生态流量。其计算应符合下列要求：

1　可将不同流量条件下的景观视觉质量分为 3 个区间，满分为 10 分，优良值为 10～7 分，可接受值为 6～4 分，不可接受值为小于或等于 3 分。

2　可将景观视觉质量分为 3 个美景度等级，一等为 10～7 分；二等为 6～4 分；三等为小于或等于 3 分。

3　开展公众意见调查时，可制定相关工作表格，调查内容宜包括不同景观点代表图像的景观视觉质量和美景度评级，调查对象宜涵盖专业和非专业人士。进行调查表格分析时，可统计出三个不同景观视觉质量等级下的自然景观生态流量。

E. 0. 3　景观质量评价法通过建立评价指标体系，采用层次分析法（AHP），计算可接受的景观质量，确定对应的涉水独特自然景观生态流量。其计算应符合下列要求：

1　根据涉水独特自然景观保护目标的功能特点及敏感性，选择表征景观质量的评价指标，并建立递阶层次结构评价体系。评价指标可根据需要从表 E. 0. 3－1 选取。

2　可将景观质量 $\overline{M}$ 分为优良、可接受、不可接受 3 个等级，并根据景观功能特点，采用专家判断法、相关科研等确定不同时间、空间条件下的景观质量分级评价标准。景观质量分级标准可参考表 E. 0. 3－2 的有关规定。

表 E.0.3-1　景观质量评价指标体系

目标层（M）	系统层（K）	状态层（S）	变量层（T）
景观质量（M）	生态功能（K1）	水环境（S11）	水质（T111）
			水体透明度（T112）
		生态环境（S12）	动植物多样性（T121）
			河岸植被覆盖度（T122）
	美学功能（K2）	河流自然形态（S21）	水量（T211）
			水面宽（T212）
			流速（T213）
			水深（T214）
		河岸自然形态（S22）	河岸弯曲程度（T221）
			河岸稳定性（T222）
		特殊景观资源（S23）	特殊景观资源形态完整性（T231）
			特殊景观资源科研价值保护程度（T232）
	社会功能（K3）	文化品位（S31）	空间感（T311）
			历史文化感（T312）
		休闲游憩（S32）	安全性（T321）
			公众满意度（T322）

表 E.0.3-2　景观质量分级标准

景观资源	景观质量	不可接受	可接受	优良
重要[a]	$\overline{M}$ 赋分值	[0，4）	[4，6]	（6，10]
一般[b]		[0，2）	[2，6]	（6，10]

a：重要指有国家级或省级风景名胜区、自然保护区、地质公园、历史文化名城、水利风景区等敏感区分布的景观资源。

b：一般指重要景观资源以外的其他景观资源。

3　可通过专家咨询等分析计算各个评价指标的权重取值。

4　根据各指标取值方法，对照表 E.0.3-3 的指标取值标准，确定各指标值。

表 E.0.3-3　景观质量评价指标分级取值判断标准

序号	评价指标	不同景观质量等级的指标取值标准		
		不可接受	可接受	优良
		指标取值：[0，3）	指标取值：[3，6]	指标取值：（6，10]
1	水质（T111）	Ⅴ～劣Ⅴ类	Ⅲ～Ⅳ类	Ⅰ～Ⅱ类
2	水体透明度（T112）	透明度小于 0.2m	透明度为 0.2～0.8m	透明度大于 0.8m
3	河岸植被覆盖度（T122）	扰动面积大于 40%	扰动面积为 20%～40%	扰动面积小于 20%
4	动植物多样性（T121）	保护物种或主要物种生境受明显影响	保护物种和主要物种生境无明显影响	保护物种和主要物种生境不发生变化
5	水量（T211）	下泄水量占多年平均天然径流量的比例小于 60%	下泄水量占多年平均天然径流量的比例为 60%～80%	下泄水量占多年平均天然径流量的比例大于 80%
6	水面宽（T212）	多年平均减幅大于 40%	多年平均减幅为 20%～40%	多年平均减幅小于 20%
7	流速（T213）	景观保护对象敏感时段适宜流速明显变化	景观保护对象敏感时段适宜流速无明显变化	景观保护对象敏感时段适宜流速轻微变化
8	水深（T214）	景观保护对象敏感时段适宜水深明显变化	景观保护对象敏感时段适宜水深无明显变化	景观保护对象敏感时段适宜水深轻微变化
9	河岸弯曲程度（T221）	天然弯曲河道长度比例小于 60%	天然弯曲河道长度比例为 60%～80%	天然弯曲河道长度比例大于 80%
10	河岸稳定性（T222）	不稳定，侵蚀河岸长度比例大于 50%	稳定，侵蚀河岸长度比例为 5%～50%	稳定，侵蚀河岸长度比例小于 5%
11	特殊景观资源形态完整性（T231）	自然景观资源形态保存率小于 60%	自然景观资源形态保存率为 60%～80%	自然景观资源形态保存率大于 80%

表 E.0.3-3（续）

序号	评价指标	不同景观质量等级的指标取值标准		
		不可接受	可接受	优良
		指标取值：[0，3）	指标取值：[3，6]	指标取值：（6，10]
12	特殊景观资源科研价值保护程度（T232）	科研价值明显受损	科研价值基本得到保护	科研价值得到较好保护
13	空间感（T311）	感觉较差	可接受	强烈
14	历史文化感（T312）	感觉较差	可接受	强烈
15	安全性（T321）	不安全	较安全	安全
16	公众满意度（T322）	不满意	较满意	满意

5 按公式（E.0.3-1）和公式（E.0.3-2）计算不同流量情况下各控制断面处景观评价值 M_i 和整个计算范围景观质量值 $\overline{M}$；再结合工程河段景观敏感度特点，对照相应的景观质量评价标准，确定涉水独特自然景观生态流量。

$$M_i = \sum_{k=1}^{K}\sum_{s=1}^{S}\sum_{t=1}^{T}\sum_{n=1}^{N}\alpha_{\mathrm{kst}} \times M_{\mathrm{kst}} \qquad \text{(E.0.3-1)}$$

$$\overline{M} = \sum_{i=1}^{n}\frac{M_{i-1}+M_i}{2} \times \frac{l_i}{L} \qquad \text{(E.0.3-2)}$$

式中 M_i——i 断面（或河段）某一减水状态下景观质量值；

α_{kts}——景观质量评价体系中相应指标的权重值；

M_{kst}——景观质量评价体系中相应评价指标值；

$\overline{M}$——评价河段景观质量值；

l_i——第 $i-1$ 与 i 断面之间的间距，m；

L——评价河段长度，m。

E.0.4 输沙生态水量可采用公式（E.0.4）计算：

$$W_{st}=\mu^{\alpha}W_{w},\ W_{w}=W-W_{s}/\gamma_{s},\ \mu=W_{sin}/W_{sout}$$

（E.0.4）

式中 W_{st}——河流输沙生态水量，m^3；

μ——输沙效率，是上下游输沙量的比值；

α——输沙效率指数，其值根据输沙效率确定，当输沙效率$\mu<1$时，取$\alpha=1$，当输沙效率$\mu\geqslant1$时，取$\alpha=0$；

W_{w}——净水量，m^3；

W——径流量，m^3；

W_{s}——输沙量，t；

γ——泥沙容重，根据河流实际情况进行取值；

W_{sin}——上游输沙量，t；

W_{sout}——下游输沙量，t。

附录 F　河流生态系统生态流量整体计算方法

F. 0. 1　积木法（BBM 法）是从河流生态系统整体出发，采用多学科专家研判方法，以河流自然水文情势为参照，识别确定维持河槽、河漫滩、岸边带、入海（河）口、重要物种等河流生态系统重要组成部分的关键流量组成，以及其幅度、时机、持续时间等流量过程参数。

F. 0. 2　积木法应采用下列工作步骤：

1　专家研判准备阶段：在工程影响河段（湖泊）现状生境完整性调查的基础上，确定研究区域、代表性河段和典型断面，开展研究区的社会调查，明确研究区的经济、社会及生态重要性以及研究区的生态管理目标的级别，开展天然及现状水文情势分析、河道典型断面调查及水力学分析、工程影响河段（湖泊）地貌特征评价、工程影响河段（湖泊）过去、现状及未来期望水化学状态评价、选定点位处生物调查及资料收集等，季节性、砂质河床河流还要开展地下水水文学分析等。

2　专家研判阶段：研判参与人员应包括行政管理人员、设计人员、各学科专家等。全体参与人员对工程影响河段（湖泊）进行逐典型断面、逐月生态流量讨论与确定，由各学科专家阐述河流生态系统重要组成部分各月的流量需求及理由，并将流量需求以水深、湿周、流速或淹没面积等水力学参数明确表达，将关于生态系统组成的流量需求的直觉性或专门性知识以流量形式呈现出来，最终形成工程影响河段（湖泊）各典型断面的推荐生态流量需求过程的共识。

3　后续阶段：通过工程影响河段（湖泊）水资源配置分析及流域水量平衡分析，对推荐的生态流量需求进行细化调整，开展生态流量可达性和合理性分析，开展后续生态流量监测工作，以便对河流生态流量进行适应性管理。

标 准 用 词 说 明

标准用词	严　格　程　度
必须	很严格，非这样做不可
严禁	
应	严格，在正常情况下均应这样做
不应、不得	
宜	允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做
不宜	
可	有选择，在一定条件下可以这样做

中华人民共和国水利行业标准

水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范

SL/T 820—2023

条　文　说　明

目　　次

1　总则…… 55
2　术语…… 56
3　基本规定…… 60
4　资料收集与现状调查…… 61
5　工程影响河段（湖泊）生态保护目标…… 64
6　生态流量组成与分期…… 69
7　生态流量计算…… 70
8　生态流量综合分析与确定…… 74
9　生态流量泄放设施与监测设计…… 78
10　生态流量调度设计 …… 79

1 总　　则

1.0.1 水利水电工程生态流量计算与泄放设计是维护江河湖泊健康、协调工程建设与生态保护的重要手段，是水利水电工程设计的重要内容。为适应我国水利水电工程设计管理的需要，亟待制定行业技术标准，统一相关技术要求。

1.0.2 本标准适用的水利水电工程主要包括水库、水电站、拦河（湖）闸坝、无坝取水工程以及参与引调水在线调节和充蓄调节的水库等。结合工程方案和河湖生态保护需要，适用对象可以考虑工程受水区参与水资源配置的其他已建水库。防洪治理工程中的堤防、护岸等工程以及水土保持工程不考虑生态流量计算与泄放设计。

本标准为水利水电工程前期工作阶段的设计规范。根据《政府投资条例》《水利工程建设程序管理暂行规定》《水利工程质量管理规定》等法规或文件规定，水利工程前期工作阶段包括项目建议书阶段、可行性研究报告阶段、初步设计阶段，水利工程建设包括新建、改建、扩建等。本标准与 SL/T 617《水利水电工程项目建议书编制规程》、SL/T 618《水利水电工程可行性研究报告编制规程》、SL/T 619《水利水电工程初步设计报告编制规程》配套，适用于新建、改建、扩建的水利水电工程项目建议书阶段、可行性研究报告阶段、初步设计阶段的生态流量计算与泄放设计。

已建水利水电工程主要是指已经建成、原设计阶段无生态流量泄放要求需要按照有关要求进行生态流量核定与泄放改造设计的工程。

2 术　　语

2.0.1　水利水电工程规划设计中，如何确定生态流量是尊重自然前提下协调水资源综合开发利用与河湖生态保护的重要环节。河湖生态保护目标则是确定生态流量阈值的基准，也是通过维持生态流量，需要满足的河湖生态状态。由于不同的技术标准对生态保护目标的定义有所区别，本条定义了水利水电工程规划设计进行生态流量计算时，涉及的河湖生态保护目标、河湖基本生态功能和敏感生态保护对象，构成了本标准计算生态流量的概念体系。

（1）河湖生态保护目标的内涵。

现代生态学认为生态系统是一个不断变化的、非线性的且具有多重稳定状态的系统，不同稳定态之间有阈值存在。状态与阈值遵循一种较复杂的跃迁模型，如果生态系统受损超越了受生物或非生物因子控制的不可逆的阈值，生态系统表现出明显退化。生态流量是河湖生态系统中的重要阈值。河湖生态系统表现出结构与功能的协同一致，结构是功能的基础，功能是结构的反映。本标准定义河湖生态保护目标时，首先考虑生态系统的功能，结构已由功能予以反映。其次，考虑敏感生态保护对象，以便与相关标准尤其是水利水电工程前期规划设计阶段环境影响评价技术导则有关要求相衔接。再次，鉴于生态系统是动态平衡，生态保护目标是在某个时间阶段的目标，是基于现有认知水平、技术水平、工程条件、经济水平的目标，因此，生态保护目标需要考虑河湖特点以及社会和公众期望等。

（2）河湖基本生态功能的内涵。

①河湖生态功能。生态功能是生态系统所具有的机能或能力，是客观存在的，包括物质循环、能量流动与信息传递。河湖生态功能包括通道、过滤与屏障、源汇以及生境等功能。其中，

通道功能指河流可以作为能量、物质和生物流动的通道，水体的流动带动物质和生物体的运移，流动的水体是评判通道功能的必要条件；湖泊具备较弱的通道功能，与河流保持天然水力联系是湖泊通道功能的体现。过滤与屏障功能是指河湖的过滤器作用，允许能量、物质和生物选择性地通过，最大限度地减少沉积物转移，同时又选择性地提供河流营养物来源；单从水体的角度讲，该功能更多地体现在水体的自净功能上，以水文过程主导，物理、化学和生物过程协同变化。源功能指河湖为流域提供水、能量、生物及其他物质，河湖的源功能与洪泛过程有关；汇功能指河湖可从周围流域吸收物质能量和生物。生境功能是指河湖为众多生物提供了空间、食物、水源以及庇护场所。

生态学领域关于功能的定义很多，功能和对象也经常存在包含与被包含的关系。为避免理论争论，以便简化概念、适应工程规划设计需要，本标准将生态保护目标分为基本生态功能和敏感生态保护对象，前者体现河流生态对流量的普遍性要求，后者体现河流生态对流量的特殊性要求。

②河湖的基本生态功能。河湖基本生态功能是维持河湖生态系统基本特性须具有的功能。对河湖而言，至少应当具备一定的水流，维持河湖的基本形态，能够支撑水生生物的存在，拥有一定的自净能力。因此，河湖基本生态功能可以由河湖基本形态维护、基本水生生境维持和基本自净能力维系予以反映。河湖基本生态功能是水资源开发利用活动中为保障河湖生态安全的普遍性要求。

（3）敏感生态保护对象。

敏感生态保护对象是对水文情势变化敏感且具有特殊保护价值的重要物种及其种群、群落等生物对象、重要生境、涉水生态敏感区、多泥沙河流汛期输沙能力以及涉水独特自然景观等。

重要物种指对水文情势变化敏感，列入国家及地方重点保护野生动植物名录，中国濒危动物红皮书、中国生物多样性红色名录或自然保护联盟名录中的濒危（EN）及以上等级，珍稀、特

有或作为重要水产种质资源保护的土著物种，或其他具有重要生态、科学、社会价值且有保护需求的土著物种，一般为土著水生、湿生物种，也包括生活史显著依赖河湖的土著陆生物种等。

重要生境主要指重要水生野生动物的自然产卵场、索饵场、越冬场，重要鸟类繁殖、停歇、越冬地，与河湖有直接水力学联系的河流湿地、湖滨湿地、尾闾湖泊及连片分布的沿岸河谷林草等。

涉水生态敏感区包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。其中，法定生态保护区域包括：依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的与河湖有直接水力学联系的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、生态保护红线等区域。

多泥沙河流汛期输沙能力是多泥沙河流汛期输送泥沙的能力，对维持多泥沙河流河槽冲淤平衡、维持河道形态及河流生境具有关键作用，是多泥沙河流不可缺失的重要生态功能。汛期输沙能力的减小甚至丧失，会导致多泥沙河流的淤积和河道萎缩，造成“小水大灾”频发，不仅危及下游防洪安全，也危及河道形态及河湖生境的维持。

涉水独特自然景观是在河湖发育演变过程中，由水流与河谷、河槽等长期相互作用形成的，具有社会公众广泛认可的独特观赏价值的自然景观综合体。其观赏价值取决于有一定水流维持的水面形态、水面面积、水面宽度、流速、水色等。

2.0.2 本术语涉及的生态流量内涵和特征包括：

（1）生态流量指水资源开发利用过程中要求保留在河湖中、由工程泄放且满足工程所处河段水质目标要求的一部分流量。生态流量是开发与保护的协调结果，是维系河湖生态保护目标的流量阈值。

（2）生态流量具有分区、分级、分期、分类的特性。生态流量的分区特征来自于水资源的时空分异的特征。生态流量的分级反映年代的变化，及同一个时代不同的资源禀赋、经济水平及文

化差异。生态流量的分期、分类特性则与河湖中不同类型的敏感生态保护对象在不同时期对生态流量有不同的需求有关。

2.0.3 生态基流与基本生态功能相对应，是维护基本生态功能正常发挥需要的流量（水量、水位）。基本生态功能的确定与河湖类型、自然禀赋、社会和公众期望等有关。

2.0.4 敏感期生态流量是满足河湖特殊生态保护对象敏感期所需的流量（水量、水位）及其过程。例如，保障特殊水生、湿生物种或具有显著依赖河湖生活史阶段的陆生物种完成关键生活史阶段的流量（水量、水位）及其过程，维持多泥沙河流河道冲淤平衡的流量（水量、水位）及其过程，维持涉水独特自然景观所需的流量（水量、水位）及其过程等。

2.0.5 生态流量满足程度评价的样本总数依据工程设计阶段所采用的径流系列的时间尺度确定，一般为旬或月。当生态流量以流量或水位表征时，生态流量满足程度通常采用旬或月进行评价。当生态流量以水量表征时，生态流量满足程度通常采用年或水期进行评价。当敏感期生态流量有重现期要求时，生态流量满足程度通常采用年进行评价。

3 基 本 规 定

3.0.4 水利水电工程的影响河段（湖泊）范围指因工程建设运行导致水域形态、流量、水位、流速、流场等水文情势特征和水动力条件发生变化的水域范围。工程影响河段（湖泊）范围考虑工程规模、调节性能以及工程上下游生态保护对象分布、支流汇入情况、与其他工程区位关系等因素综合确定。HJ 2.3《环境影响评价技术导则 地表水环境》规定，地表水域影响评价范围为相对建设项目建设前日均或潮均流速及水深或高（累积频率5%）低（累积频率90%）水位（潮位）变化幅度超过±5%的水域。可以参考该规定。

4　资料收集与现状调查

4.1　一 般 规 定

4.1.1、4.1.2　水利水电工程规划设计阶段包括项目建议书、可行性研究、初步设计阶段。各阶段生态流量计算相关工作，根据相应阶段设计深度要求的不同有所侧重。项目建议书阶段以资料收集为主，资料不足时补充开展现场调查；可行性研究阶段作为生态流量计算的重要阶段，通常以现场调查为主，辅以资料收集；初步设计阶段一般以复核可行性研究阶段成果为主，必要时开展相应的现场调查。

4.2　资料收集与调查范围

4.2.1～4.2.4　收集资料的范围通常要大于工程影响河段（湖泊）范围。初步了解工程所在河流生态状况后，可聚焦在工程影响范围，进行重点资料收集和现场调查。

（1）工程影响河段（湖泊）范围确定原则考虑的因素包括：水利水电工程类型；对上下游河段（湖泊）沿程水资源及水文情势的影响程度；已建、在建水利水电工程的分布情况等。影响范围涉及入海（河）口时，需要将入海（河）口纳入调查范围。工程影响河段范围对水文情势影响的上游边界通常可以界定为本工程回水末端，下游边界可界定为流量变化幅度不低于工程建设前±5%的断面。已建、在建调节能力较强的水利水电工程位于本工程的上游时，调查范围上边界可以为已建、在建工程的坝下；位于本工程的下游时，调查范围下边界可以为已建、在建工程的回水末端。当调查范围与其下游的涉水生态敏感区有重叠时，需要将影响河段范围延伸至涉水生态敏感区下边界。

（2）调节能力较强是指多年调节、年调节等性能。

（3）重点河湖生态流量保障目标主要控制断面是指水利部自

2019年开展重点河湖生态流量（水量）保障工作以来，印发的各批重点河湖生态流量保障目标（试行）的控制断面。

（4）潮区界是指潮汐河口潮位变化的上界，是最大潮位对应的固定边界。潮流界是指涨潮时潮水流速为零时达到的最远边界，不同潮型和强度对应的潮流界不同。潮区界比潮流界更远离口外海滨段。

4.4 水文水资源资料收集与调查

4.4.1 工程设计依据站的水文资料包括实测和天然径流系列、天然径流量特征值、河流含沙量和输沙量、冰情、潮汐、洪水、干旱特征，湖泊水位、水面面积等资料。根据SL/T 278《水利水电工程水文计算规范》的有关规定：径流资料系列长度应不小于30年，设计依据站实测径流系列不足30年，或虽有30年但系列代表性不足时，应进行插补延长；插补延长年数应根据参证站资料条件、插补延长精度和设计依据站系列代表性要求确定。

4.7 河湖湿地及河谷林草资料收集与调查

4.7.1 根据《中华人民共和国湿地保护法》有关规定，湿地是指具有显著生态功能的自然或者人工的、常年或者季节性积水地带、水域，包括低潮时水深不超过六米的海域，但是水田以及用于养殖的人工的水域和滩涂除外。我国实行湿地名录管理制度，即湿地通常包括列入国家及地方湿地名录的重要湿地、一般湿地。从类型上，通常可分为河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地、河口湿地等。其中，部分重要湿地划定为湿地自然保护区及湿地（自然）公园等，往往是生态流量计算时重点关注的敏感生态保护对象。我国新疆等西北荒漠、半荒漠地区，受季节性河流或丰枯径流变化显著河流的洪泛影响，沿河谷发育带状植被，这些植被对河流洪泛过程需求较高，也是敏感生态保护对象。

4.7.3 湿地的基本资料包括湿地名称、类型、保护级别、保护

范围、面积、水源组成、湿地与河流的连通特征、水文特征、保护对象、功能区划、水位—水面面积—蓄水量关系曲线等湿地基本信息。

4.7.4 湿地物种选取考虑的因素通常包括湿地植被的代表性、湿地植被的优势物种和建群种以及湿地孕育的鸟类、鱼类等珍稀保护物种等。物种水文需求通过分析珍稀保护物种与湿地水文过程的作用关系及其敏感时段确定。湿地内鸟类和鱼类等珍稀保护物种关键生活史阶段对湿地水文过程的需求一般指的是，湿地建群种的繁育、觅食等关键过程湿地水文过程的需求。

5　工程影响河段（湖泊）生态保护目标

5.2　基本生态功能确定

5.2.2　河湖基本形态包括河段内水流状态、河湖纵向连通性、横向连通性、垂向连通性以及河床（湖床）形态、水面面积、水面宽度、水深、河道（湖床）底质等。河湖基本水生生境是由河湖基本形态各要素综合形成的非生物环境，为水生、湿生生物提供栖息、繁衍、迁徙的场所和通道。自然河湖的基本形态维护与基本水生生境维持具有“二位一体”性，即自然河湖基本形态得到维护，则意味着其基本水生生境同时得到维持。

5.2.3　河湖基本自净能力是河湖众多物理、化学、生物作用综合呈现出的一种基本生态功能。物理作用包括稀释、吸附、沉降、气化、复氧等，化学作用包括酸碱反应、沉淀反应等，生物过程则包括微生物降解、植物同化吸收等。河湖基本自净能力与流量、着生藻类、浮游植物等因素有关。确定工程影响河段（湖泊）基本自净能力的因素通常包括所处流域的水生生态系统基本特征、枯水期水文情势基本特征及所处的生态功能区、水功能区等。

5.3　敏感生态保护对象确定

5.3.1、**5.3.2**　判断敏感生态保护对象对水文情势敏感性的原则通常包括：

（1）判断重要水生野生动物的水文情势敏感性考虑的因素通常包括生活史、生物学特性和生物资源状况以及水文情势变化对产卵场、索饵场、越冬场等“三场”水文水力学要素的影响方式和程度。重要鸟类的水文情势敏感性根据其迁徙规律、食性、生活习性、种群数量以及水文情势对其繁殖、停歇、越冬地面积的影响方式和程度判断。重要水生野生动物、鸟类可

以参考《国家重点保护野生动物名录》《中国濒危动物红色名录——鱼类》《中国生物多样性红色名录》《自然保护联盟名录》等确定。

（2）对水文情势敏感的河流湿地、湖滨湿地或河谷林草指与河湖有直接水力学联系的非地带性湿地、河谷林草等。

（3）内流河尾闾湖的敏感水生生物通常与盐度有关，盐度与水面面积及水位有一定的关系，部分尾闾湖的水面面积还有控制盐度的作用。

（4）河流入海（河）口的红树林、重要水生生物、取水口均对水体盐度敏感。判断入海（河）口敏感生态保护对象通常考虑工程建设前后入海（河）口盐度场及咸淡水界面波动范围的变化区域与上述对象分布区的关系。

（5）天然河流的水流通常可分为洪水、中水、枯水，其中中水造床作用明显。多泥沙河流河床冲淤变化剧烈、河势演变复杂，往往采取“中水为主、兼顾丰枯”的原则进行河流整治。黄河是我国泥沙问题最为突出的流域。黄河下游进入华北平原，河道变宽，泥沙淤积，河床不断抬高，形成地上河。加上上游来水来沙条件发生变化，水流塑造河床能力降低，下游河道主河槽淤积萎缩。中共中央、国务院于2021年印发的《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》明确提出，增强径流调节和洪水泥沙调控能力、维持下游中水河槽稳定、确保河床不抬高。因此，本条将维持河道冲淤平衡或中水河槽稳定的汛期输沙能力，作为多泥沙河流的敏感生态保护对象。

（6）水流维持的涉水独特自然景观是天然形成的，同时也与人文活动有关，需考虑文化、旅游等人文因素。

（7）其他涉水生态敏感区的生态保护对象为水文情势敏感的重要物种及其种群、群落或生态系统。

5.4 生态保护目标确定

5.4.1 基本生态功能的生态保护目标与河流类型、水资源开发

利用程度、工程性质等密切相关。河流的水文分期也影响基本生态功能期望状态的年内差异。本条规定了根据以上因素分析确定基本生态功能的生态保护目标的原则：

（1）工程性质是指新建或改建、扩建。改建、扩建工程往往存在生态流量被挤占现象，需要综合考虑河湖生态现状及工程条件拟定恢复的期望状态。

（2）参照 SL/T 712《河湖生态环境需水计算规范》，将河湖的水资源开发利用程度分为低、中、高三种情形。其中经济社会用水消耗本地地表水资源量不大于 20％的为低开发利用程度河湖，大于 20％且不大于 40％的为中开发利用程度河湖，大于 40％为高开发利用程度河湖。不同的水资源开发利用程度下，河湖生态现状本底有高有低，水资源开发利用与河流生态保护的已有矛盾程度不同，确定基本生态功能时需要因地制宜地考虑实际情况。

（3）我国近 20 年建设的水利水电工程中，绝大部分项目环评批复的生态流量按照 Tennant 法即多年平均流量的 10％或非汛期、汛期分别按多年平均流量的 10％、30％确定。近年来，部分生态良好河流上、相关规划批复有明确环境保护高要求的工程也出现环评批复的非汛期、汛期生态流量按多年平均流量的 20％、40％确定。Tennant 法是我国水利水电工程环境影响评价实践与管理中使用最广泛的方法。该方法（见本标准附录 A）基于河流流量与河流生态状况关系的观测统计，提出较枯时段和较丰时段生态流量分别占多年平均流量的 10％和 30％，为河流生态“一般”状态，分别占 20％和 40％时，为“良好”状态。考虑到我国水利水电工程环境影响评价管理对河流生态“一般”和“良好”已形成较普遍的共识，本标准将生态保护目标分为“一般”和“良好”状态 。“一般”状态，即避免河湖基本形态、基本水生生境和基本自净能力遭受不可逆转破坏。“良好”状态，即河湖保持良好河槽漫滩形态、纵向垂向连通性，河宽、水深及流速为水生生物类群提供优良的生境条件，水体提供良好的基本

自净能力。

（4）季节性河流指天然状态下会发生季节性断流的河流或河段。这类河流径流以冰雪和冰川融水补给为主，天然状态下枯水季节部分河段甚至全河道范围经常发生断流、河床裸露的情况，也被称为间歇性河流、时令河流。其中，季节性体现为两种情形：一是时间上的季节性，表现为枯水期断流而汛期有水；二是空间上的季节性，表现为一部分河段常年有水（如山区河段或上中游河段），而其他河段（平原河段或下游河段及尾闾湖泊）季节性或年际间间歇有水。

5.4.2 生物的生活史是指其从出生到死亡所经历的全部过程，包括物种的生长、分化、生殖、休眠和迁移等各个阶段。其中对水文情势变化敏感的阶段为关键生活史阶段。

指示性物种指河湖生态系统中对水文情势敏感、对一个或多个水力学要素有明确要求具有特殊保护价值的物种。对于水生生态系统，常常从生物链顶端的鱼类类群中，选择产卵过程明显依赖某一流速或水位过程的物种等作为指示性物种。对于河谷林草及滨湖湿地，一般将群落建群种中有漂种需求的物种作为其指示性物种。对于湖泊，则可从鸟类中选择与湖泊水文情势有密切关联的物种作为指示性物种。

不同类型水生、湿生生物指示性物种的关键生活史主要有以下特点：

（1）对鱼类等水生动物，通常产卵期为关键生活史阶段，对水文情势变化敏感。不同特性的鱼卵，如漂流性、黏性或沉性卵，对流速、水位等水力学要素有不同的要求。

（2）对湿地植物，我国气候特点为雨热同期，汛期是植物的主要生长期。河谷林草和滨河湿地受周期性洪水影响，为洪水过程孕育的非地带性植被。汛期是河谷林草和河流湿地的关键生活史阶段，2～3 年一遇及以下频率洪水具有较明显的生态学意义。

（3）对湿地鸟类，其繁殖、停歇、越冬期内的食物种类和

数量常受水文情势影响，一般繁殖和越冬阶段受食物的制约较为明显，且游禽和涉禽对水面面积和草滩及湿地面积各有要求，因此，常常将繁殖和越冬阶段作为鸟类的关键生活史阶段。

6　生态流量组成与分期

6.1　生态流量组成

6.1.2　天然季节性河流在空间上由常流水河段（如常年有水的山区河段或上中游河段）和其他河段（年内或年际间歇有水的平原河段或下游河段）组成。天然季节性河流不论常流水河段还是其他河段，有水时段的生态基流一般用流量表征。

6.2　生态流量分期

6.2.2　湖泊（湿地）的生态水位根据其保护需求及在其中生活的指示性物种的水文需求，采用最小生态水位或根据指示性物种的敏感期水文需求而设定分期生态水位。

6.2.3　敏感生态保护对象在长期演化过程中形成了特殊的水文需求，主要表现为完成生活史关键阶段对关键水文过程的需求。具体需求包括发生时机、历时长度、流量峰值、变化率、出现频率等部分指标或全部指标。这些指标构成了敏感期生态流量的具体指标。

天然重现期是指自然状况下等于或大于（或等于或小于）一定量级的水文要素值出现一次的平均间隔年数，以该量级频率的倒数计。比如 2～3 年一遇及以下天然重现期的洪水对于河谷林草和河流湿地具有较明显生态学意义。

7 生态流量计算

7.1 一般规定

7.1.1 控制断面生态流量的计算由辅助的计算断面反推得到。例如，可将坝址下游鱼类产卵场断面作为计算断面，通过计算得到该断面鱼类产卵需要的水文要素，反推至控制断面计算得到生态流量。

7.1.2 本条规定了生态流量计算可以采用两种思路：

（1）分别计算生态基流和敏感期生态流量。其中生态基流按维持基本生态功能的生态基流逐项计算，敏感期生态流量按工程影响河段（湖泊）范围涉及的多个敏感生态保护对象逐项计算。

（2）把河流生态系统视为一个整体，统一计算生态流量，得到的生态流量通常包含生态基流和敏感期生态流量。

目前，我国水利水电工程生态流量计算多采用第一种思路。

7.2 控制断面及计算断面确定

7.2.1 本条规定的生态流量控制断面是通过水利水电工程调控，保障工程影响河段（湖泊）生态保护目标而设置的断面。根据工程类型，生态流量控制断面通常是新建、改建、扩建的水库坝址和工程闸坝址以下本工程建设的取水口、拦河闸闸址、无坝取水口以及参与引调水的在线调节和充蓄调节的水库坝址等。

7.2.2 本条规定的生态流量计算断面是为确定生态流量控制断面下泄生态流量而设置的辅助性计算断面，通常包括以下几种类型：

（1）敏感生态保护对象所处断面。工程影响河段（湖泊）范围分布的敏感生态保护对象，其敏感期生态流量需求由所在位置处的计算断面反映。工程影响河段（湖泊）范围内可能存在多个在空间上不重叠的敏感生态保护对象，各生态保护对象均有自身

的生态保护目标和相应的水文需求，以及维持工程影响河段（湖泊）基本生态功能的需求。为此，需设置生态流量计算断面。

（2）支流计算断面。敏感生态保护对象上游分布有较大支流汇合口时，其敏感期生态流量需求原则上由工程所在的干流河段及支流共同承担。因此，通常在支流上设置计算断面，按照干支流径流的贡献比例，确定需由工程下泄的敏感期生态流量的分摊量。

（3）已建取水口断面。工程影响河段（湖泊）范围分布非本工程建设的已建取水口时，根据需要设置计算断面，以验算取水口取水后下泄流量过程能否满足其下游河段的生态流量需求。

（4）已有生态流量管控断面。工程影响河段（湖泊）范围分布重点河湖生态流量保障目标主要控制断面时，将其设置为计算断面，作为工程生态流量控制断面的约束条件进行验算。

（5）其他计算断面。其他由于生态流量计算方法需要而设置的计算断面。

7.3 生态基流计算

7.3.3 计算维系基本自净能力的生态基流时，水文资料符合要求的，采用 Q_p 法计算；无资料或资料不满足要求的，用近 10 年水文资料进行计算。

7.4 水生生物敏感期生态流量计算

7.4.1 水生生物包括浮游植物、着生藻类、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物、鱼类和水生哺乳动物等。水生生物敏感期生态流量通常根据指示物种选择的原则，从各种类群的水生生物中选择最能代表整个河段（湖泊）的水生生物类群，并从中进一步选择最能代表该类群的特定物种或物种群来计算其生态流量，将其视作整个河段（湖泊）的生态流量。选择水生生物类群、指示性物种及其生态敏感期时，主要考虑鱼类及其繁殖期，或者根据工程影响河段（湖泊）范围的水生生物类群的特征、保护要

求、工程对其的影响方式及程度，选择其他合适的水生生物类群，并从中选择代表性物种及其敏感期，计算水生生物敏感期生态流量。

7.4.2 鱼类等水生生物繁殖活动与河流水文情势变化有密切的关系。以长江流域四大家鱼产卵为例，四大家鱼为波峰型产卵鱼类。繁殖季节，当产卵场的水温条件适合时，江水上涨就可能造成四大家鱼的产卵。水位上涨是流量增加的结果，流量加大，流速相应加大，流速加大的过程会刺激成熟的家鱼，促使家鱼产卵。家鱼会在江水起涨后 0.5～2d 开始产卵。当水位下降，流速减小，产卵即停止。水利水电工程运行期间，为满足四大家鱼等产漂流性卵鱼类的产卵需求，需要在产卵季节通过生态调度形成人造洪峰，提供一个与四大家鱼产卵所需自然涨水过程相近的水文过程。

7.8 河流生态系统生态流量整体计算

7.8.1、7.8.2 与 7.2～7.7 节按照基本生态功能和各敏感生态保护对象逐项计算生态流量的思路不同，河流生态系统生态流量整体计算把河流生态系统视为整体，在计算中统一确定生态流量。河流生态系统的重要组成部分通常包括河槽、河漫滩、岸边带、入海（河）口、重要物种等。多学科专家组由对河流生态系统重要组成部分具有专业研究水平的专家组成，例如，水文、水力学、河道地貌、鱼类、鸟类、大型无脊椎动物、岸边带植物等领域的专家。专家组专家从各自专业背景出发，提出河流生态系统各重要组成部分对应的生态流量需求和相应理由，并进行研讨，以河流自然水文情势为参照，提出工程影响河段（湖泊）范围生态流量控制断面及计算断面生态流量的推荐值及过程。目前，我国水利水电工程规划设计阶段采用整体计算方法的情况不多。本标准附录 F 给出了整体计算方法中相对使用较多的积木法（BBM 法）的计算流程要求，作为计算生态流量时选用的方法之一。7.8.1 条给出了该方法的适用条件。

（1）参照 SL/T 712 规定：水资源开发利用程度低是指经济社会用水消耗本地地表水资源量不大于 20％的为低开发利用程度河湖。

（2）分布较多敏感生态保护对象是指至少分布水生生物、河湖湿地或河谷林草、入海（河）口、景观、输沙等中的 2 类及以上敏感生态保护对象。

（3）水文情势影响较大的判定，通常结合水利水电工程环境影响评价工作，根据敏感生态保护对象对水文要素的需求，具体分析年径流量和水文要素的年内、年际过程变化情况得出。

8　生态流量综合分析与确定

8.0.1　本条提出的水利水电工程生态流量综合分析与确定的主要内容指：

（1）将工程影响河段（湖泊）范围计算断面不同生态保护目标的生态基流、敏感期生态流量计算成果或生态流量整体计算成果反推至控制断面，确定控制断面不同生态保护目标的生态流量。

（2）根据控制断面不同生态保护目标的生态流量反推结果，统筹协调各项生态保护目标的关系，初步拟定控制断面生态流量。当同一时期不同生态保护目标需水要求为协同关系时（不同生态保护目标需水的要求可相互包容或相互适应），生态流量取外包值；当同一时期不同生态保护目标需水要求存在拮抗关系时（不同生态保护目标需水的要求存在矛盾或排斥），从生态学角度属于生态系统生命活动过程的正常现象。根据此时期天然水文节律并结合不同生态保护目标的需水过程，拟定生态流量。

（3）通过分析计算控制断面的天然状况、现状水平年、设计水平年的生态流量满足程度，并平衡生态流量满足与工程任务、规模、调度运行及社会经济用水保障的关系，对生态流量的合理性和可达性进行分析。

（4）分析拟定的控制断面生态流量与相关规划批复的本断面及下游断面生态流量要求的协调性。

（5）根据以上分析结果，综合确定生态流量。

8.0.2　生态流量满足程度分析的情形包括天然状况、现状水平年和设计水平年。各种情形采用的径流成果与工程设计保持一致。其中，天然状况采用径流还原处理后的天然径流系列，以反映不受人类活动影响的天然径流状况及生态流量满足情况。现状水平年情形采用实测径流系列，反映上游人类活动对径流及生态

流量满足程度的现状影响。设计水平年情形采用工程运行达产后的径流系列，反映工程建设运行对径流及生态流量满足程度的影响。

8.0.3 本条提出的控制断面生态流量合理性与可达性分析要求指：

（1）生态流量合理性与可达性分析的重点是拟定的生态流量的满足程度分析与确定，并需要将以流量表征的、以水量表征的和以过程表征的生态流量分开考虑。

（2）对于以流量表征的生态流量，拟定控制断面生态流量后，分析控制断面天然状况、现状水平年的生态流量满足程度情况，并与工程设计方案进行互动，将设计水平年的生态流量满足程度分析计算纳入工程径流调节计算，以设计水平年即工程运行达产不降低控制断面生态流量满足程度以及不满足时段保证下游不断流为底线要求，并综合分析工程调节能力和增加库容规模的经济代价的可接受性，对现状生态流量满足程度较低并具有调节能力的工程，可以考虑设计水平年提高生态流量满足程度。

目前我国相关技术标准关于生态流量满足程度尚无明确的统一规定。GB/T 50587《水库调度设计规范》规定：水库调度设计应检查生态和环境基流的满足程度，若不满足，应修改水库调度方式。SL/T 618《水利水电工程可行性研究报告编制规程》规定：评价工程实施前后不同典型年主要控制断面的水文情势变化与生态流量满足程度。

确定生态流量满足程度，涉及与工程任务中生活、生产用水保障的先后次序，需要考虑与社会经济供水设计保证率的关系。《中华人民共和国水法》规定：开发、利用水资源，应当首先满足城乡居民生活用水，并兼顾农业、工业、生态环境用水以及航运等需要。《中华人民共和国长江保护法》规定：长江流域水资源保护与利用，应当根据流域综合规划，优先满足城乡居民生活用水，保障基本生态用水，并统筹农业、工业用水及航运等需要。《中华人民共和国黄河保护法》规定：黄河流域水资源利用，

应当坚持节水优先、统筹兼顾、集约使用、精打细算，优先满足城乡居民生活用水，保障基本生态用水，统筹生产用水。《水利部、生态环境部关于加强长江经济带小水电站生态流量监管的通知》（水电〔2019〕241号）规定：在满足生活用水的前提下，统筹考虑生产、生态用水需求，结合河流特性、水文气象条件和水资源开发利用现状，确定生态流量。考虑上述法律和部门管理文件规定的生活、生态、生产用水的先后保障次序的基本原则，控制断面工程建设后生态流量满足程度在不低于现状的底线要求上，对有调节能力的工程可以考虑进一步提高生态流量满足程度，向生活供水设计保证率或天然状况生态流量满足程度靠近。但是，增加库容来提高生态流量满足程度时，需要与保障社会经济用水相同，分析经济代价，寻找合适的平衡点，最终确定生态安全、经济合理的生态流量满足程度。

GB 50288《灌溉与排水工程设计规范》规定灌溉设计保证率可根据水文气象、水土资源、作物组成、灌区规模、灌溉方式及经济效益等因素确定为50%～95%。GB 50282《城市给水工程规划规范》规定地表水为城市给水水源时的供水保证率宜达到90%～97%。SL/T 712规定生态基流设计保障率应不小于90%。参考上述规定，本标准提出：当控制断面生态流量现状满足程度低于90%时，可以考虑通过工程调节能力将设计水平年生态流量满足程度提高至90%，即工程对现状生态流量满足程度已遭受的明显破坏，可以承担生态修复任务，但承担的修复任务还需要统筹考虑工程调节能力及增加规模的经济代价。同时考虑到一些拟建水库可能建在丰枯变化较大的河流上，其天然状况生态流量满足程度就偏低，也可以将设计水平年的生态流量满足程度提高至天然状况，再与工程设计方案进行互动，分析由于提高生态流量满足程度增加的库容规模的经济合理性。如果不合理、不可达，则调整生态流量满足程度目标值，在现状满足程度与90%或天然状况满足程度之间分析确定合适的目标。生态流量满足程度通常采用旬或月进行评价。

（3）生态流量以生态水量表征的，仅适用于表征开发利用程度高且长期断流河流的生态基流，其生态流量满足程度可以枯水期、丰水期或全年为时间尺度进行统计分析。

（4）敏感期生态流量以流量过程或水位过程表征的，其满足程度通常不低于敏感生态保护对象关键水文过程天然重现期对应的频率，关键水文过程的天然重现期可基于敏感期长系列天然径流资料进行统计分析。例如，产漂流性卵鱼类的产卵繁殖需要一定的洪水脉冲过程，可以早期鱼类资源监测和相关权威研究成果确定的既定水文条件为基础，通过对敏感期长系列天然径流资料的统计分析，获得满足既定水文条件的概率，以此确定洪水脉冲过程的天然重现期。

9　生态流量泄放设施与监测设计

9.2　生态流量泄放设施

9.2.3　本条提出了生态流量泄放设施结构设计需要满足相关水工建筑物设计规范要求。其中 SL 279《水工隧洞设计规范》规定了隧洞的设计要求，是采用隧洞作为生态流量泄放设施时的设计依据。SL 282《混凝土拱坝设计规范》、SL 319《混凝土重力坝设计规范》规定了大坝的设计要求，是利用坝身泄水建筑物作为生态流量泄放设施时的设计依据。SL 285《水利水电工程进水口设计规范》是生态流量泄放设施进水口的设计依据。

9.2.4　SL/T 796《小型水电站下游河道减脱水防治技术导则》附录给出了生态流量泄放设施设计计算简图，生态流量泄放专用设施设计可参考其规定。

生态流量泄放设施设计成果包括工艺设计参数表、土建工程量清单表、设备及材料清单表、平面布置图、结构图等图表，以及工程投资。

10　生态流量调度设计

10.0.3　水利水电工程中，水库建成后有初期蓄水期。目前我国水利水电工程设计阶段的环评批复均要求水库初期蓄水期也需要泄放生态流量。SL/T 619《水利水电工程初步设计报告编制规程》也规定，确定初期蓄水期生态流量泄放设施及在线监控设施设计方案，评价工程调度运行方案是否满足生态流量要求。因此，水库工程的生态流量调度设计需涵盖初期蓄水期。